

Chapitre 5 : le taux de change d'équilibre de long terme

Rappel de l'enchaînement logique des concepts du cours

Chapitres 3 et 4 ont passé en revue des théories de détermination du taux de change:

- modèle monétaire
- modèle de portefeuille
- approche intertemporelle

Ces modèles correspondent à une **approche POSITIVE** car ils permettent de comprendre l'évolution des taux de change (ajustement à court et moyen terme).

Capacité prédictive de ces théories est meilleure à moyen terme qu'à court terme
-forte volatilité inexpliquée dans la dynamique des taux de change

Dans ce chapitre on adopte une **approche NORMATIVE**

L'objectif est d'évaluer si le taux de change d'une monnaie est à un niveau adéquat

On va parler du **degré de « sur » ou « sous » évaluation d'une monnaie**

Motivation de ce chapitre

En régime de change flexible, le taux de change varie pour équilibrer l'offre et la demande. C'est donc, par construction, **un prix d'« équilibre »**.

Mais ce prix est très volatil, notamment parce qu'il répond à toutes sortes d'informations qui alimentent les marchés en continu et parce qu'il peut être l'objet de phénomènes spéculatifs.

Utile de s'extraire de ce « bruit » de court terme pour comprendre, évaluer ou même prévoir les tendances de moyen et long termes.

C'est l'objet des *théories dites du « taux de change d'équilibre »*

Is the Renminbi Undervalued or Overvalued?

Currency Misalignment Monitor, July 1, 2024

			% Over/Under valuation (1)	Latest rate	FEER-consist ent dollar rate (2)
	Currency	Over or Under			
US	Dollar	Overvalued	+16.9%	1.00	1.00
China	Yuan	Undervalued	-25.8%	7.23	5.75
Japan	Yen	Undervalued	-40.3%	156	111
Korea	Won	Undervalued	-31.3%	1364	1039
Eurozon e	Euro	Undervalued	-21.0%	1.08	1.31
UK	Pound	Undervalued	-4.4%	1.26	1.32
Mexico	Peso	Undervalued	-2.2%	16.8	16.4
Canada	C\$	Undervalued	-4.0%	1.37	1.31
India	Rupee	Undervalued	-4.9%	83.4	79.5
Brazil	Real	Overvalued	+2.3%	5.14	5.26

<https://prosperousamerica.org/currency-misalignment-monitor-july-2024/>

Contenu de ce chapitre

Différentes théories portent sur des horizons temporels plus ou moins lointains:

1-Norme de taux de change est basée sur la **COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX** (**très long terme**)

2-Norme de taux de change est fonction des **DESEQUILIBRES EXTERNES** (balance des paiements) (**moyen et long terme**)

3-Norme de taux de change est conçue dans un **MODELE INTERTEMPOREL**

Le **taux de change d'équilibre** est la **norme vers laquelle le taux de change devrait converger** pour faire respecter des équilibres / cibles (qui diffèrent selon l'angle précis du modèle)

On ne va pas regarder tous les taux de change bilatéraux d'une monnaie.

Quand on s'intéresse au niveau approprié de l'euro, on ne va pas analyser les différents taux de change bilatéraux euro/dollar, euro/yen, euro/yuan, euro/pound

On va utiliser une mesure qui combine tous ces taux de change bilatéraux et qui raisonne en réel, à savoir **le taux de change effectif réel** (cf. chapitre 2)

PLAN

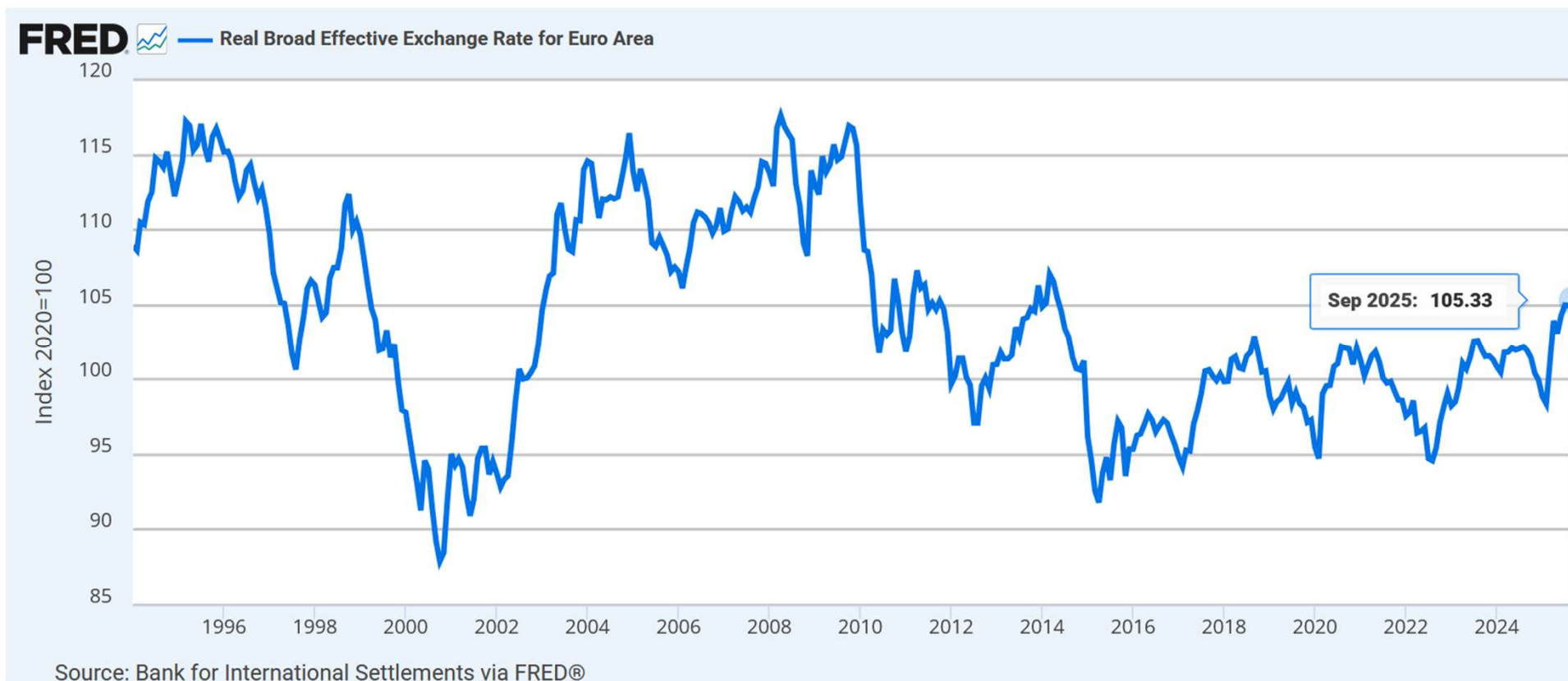
1-Norme de taux de change est basée sur la COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX (**très long terme**)

2-Norme de taux de change est fonction des DESEQUILIBRES EXTERNES (balance des paiements) (**moyen et long terme**)

3-Norme de taux de change est conçue dans un MODELE INTERTEMPOREL

Taux de change effectif réel

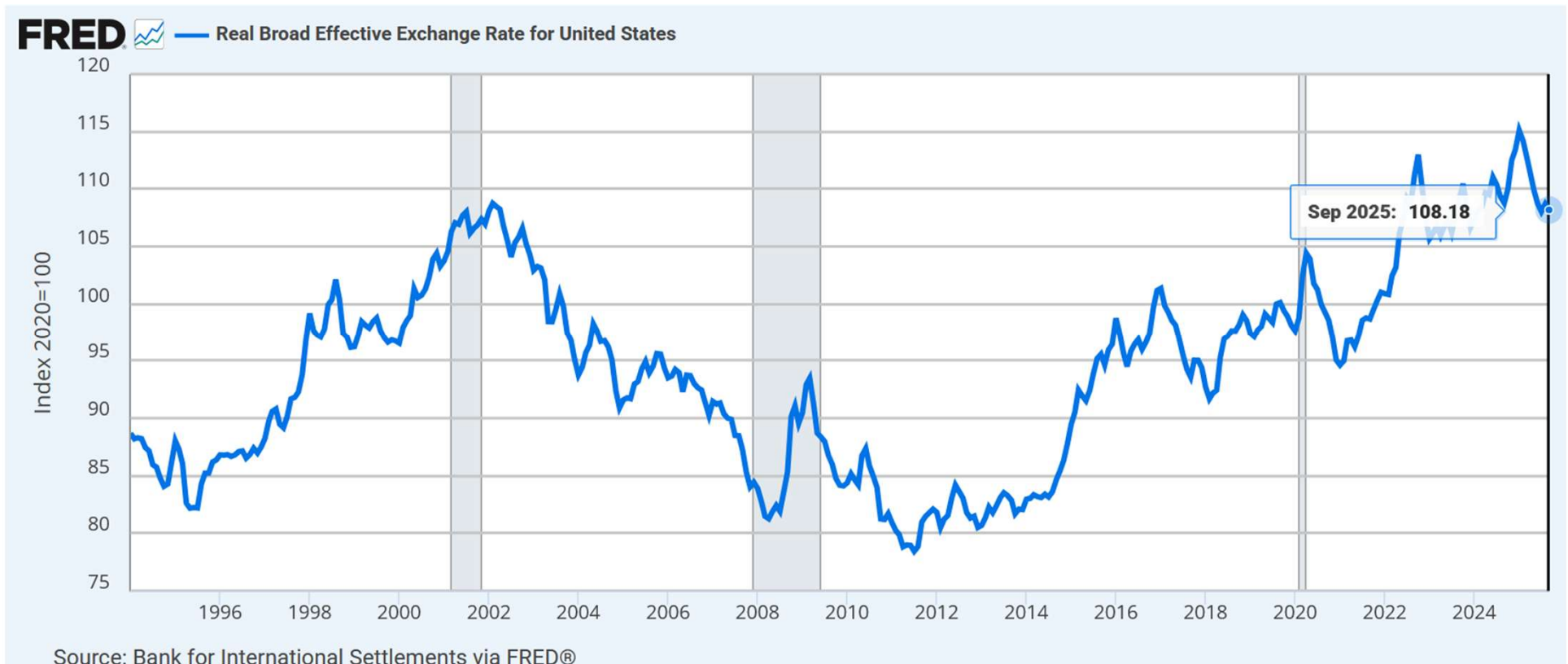
Zone euro, 2020 = 100



Source : Banque des Règlements Internationaux, indice étroit. Hausse = appréciation.

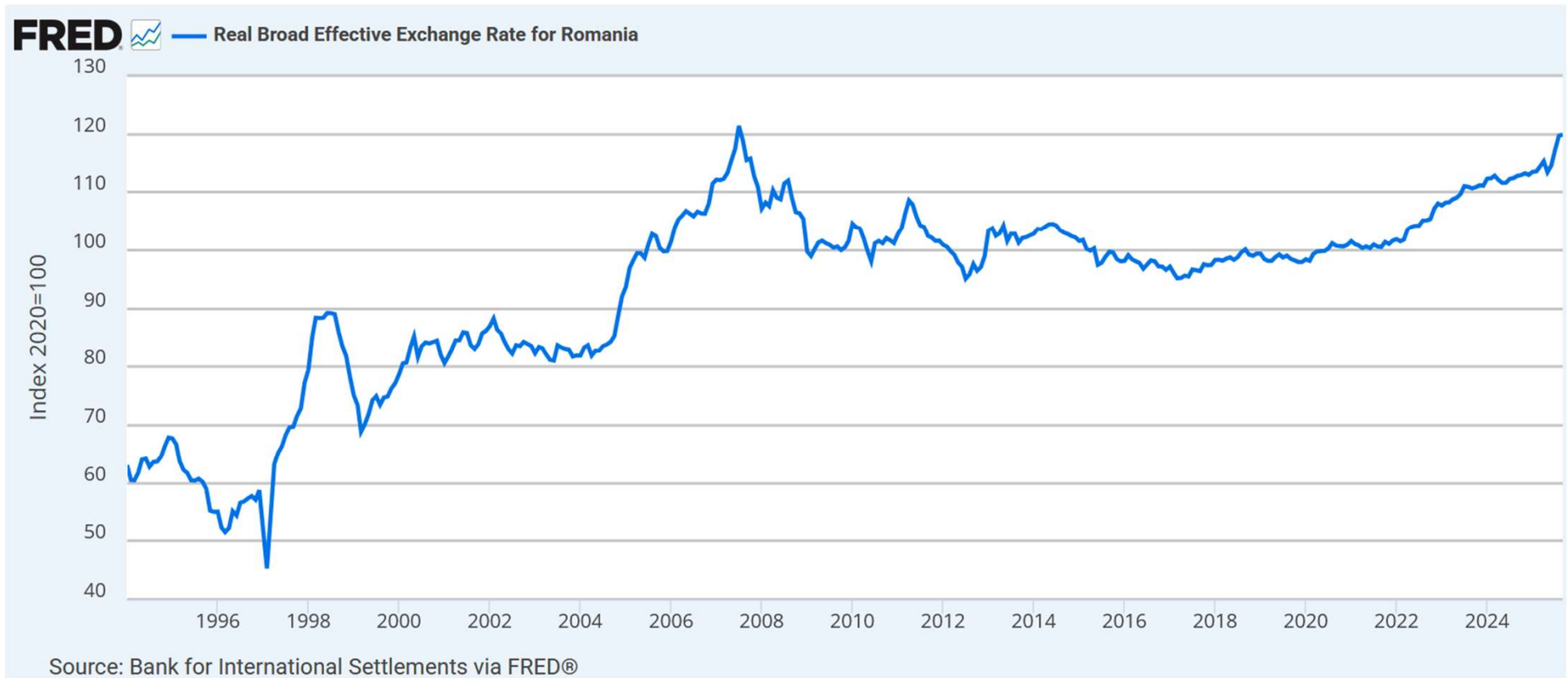
Taux de change effectif réel

Etats-Unis, 2020 = 100



Taux de change effectif réel

Romania (2020 = 100)



Source : Banque des Règlements Internationaux, indice large. Hausse = appréciation.

Taux de change effectif réel

Chine (2020 = 100)



Source : Banque des Règlements Internationaux, indice large. Hausse = appréciation.

Différence fondamentale entre pays riches et pays émergents ou en développement

Dans les **pays riches (Zone Euro et US)** pas de tendance marquée du taux de change réel sur longue période.

Comme si

-force de rappel qui ramène le taux de change réel vers un « niveau d'équilibre »

-dans le long terme $\frac{dQ}{Q} = 0$ (mouvement à la hausse est compensé par un mouvement à la baisse)

Dans les **économies émergentes et en développement**, le taux de change réel n'est pas constant sur longue période. Soit il n'y a pas de niveau d'équilibre soit celui-ci évolue.

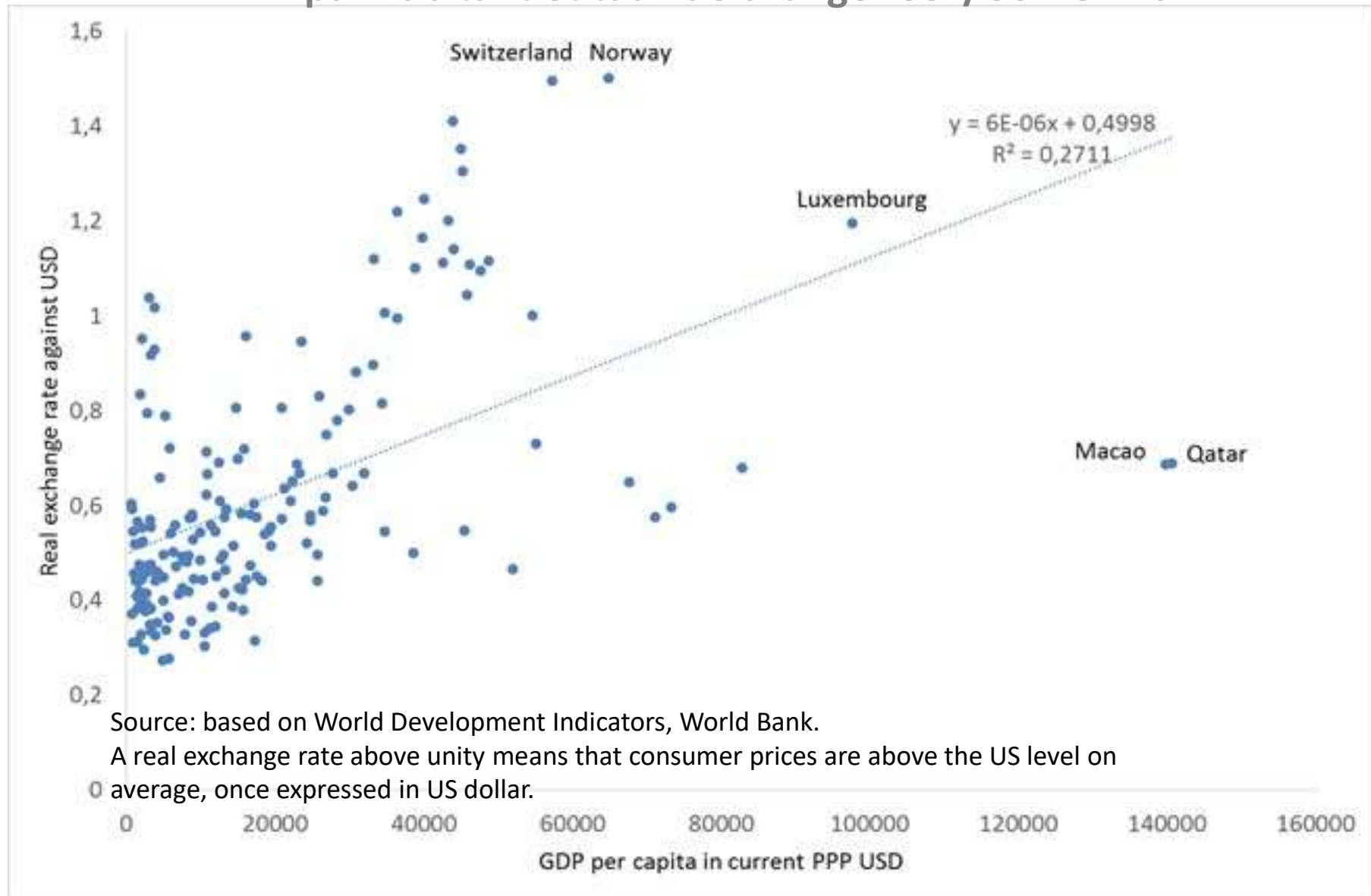
Exemple de la Roumanie et Chine suggère que le niveau d'équilibre du taux de change réel a augmenté au cours de la **phase de croissance**: appréciation tendancielle du taux de changer réel

Cette différence entre les pays riches et les pays émergents/développés est liée à la **Parité de Pouvoir d'Achat (PPA)** :

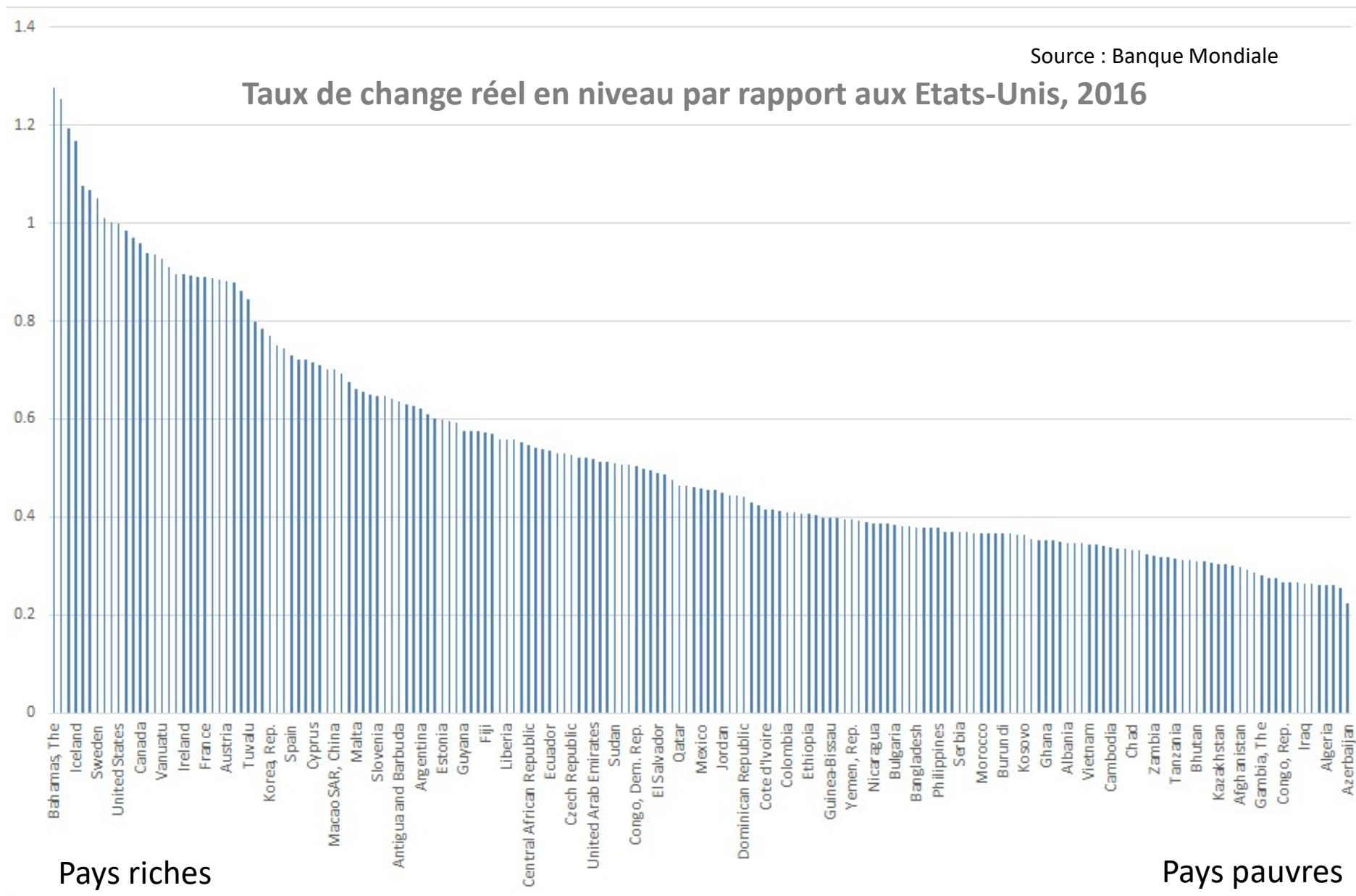
-PPA (version relative) est plutôt pertinente dans les pays riches et agit comme une force de rappel: taux de change PPA est une référence pour jauger le niveau de taux de change

-Fort écart par rapport à la PPA dans les pays émergents mais qui se réduit au fur et à mesure qu'ils rattrapent leur retard.

PIB par habitant et taux de change réel /USD en 2014



Comme déjà discuté dans le chapitre 2, il y a un lien positif entre revenu et taux de change réel



Au cours de la phase de rattrapage du Japon (des années 1960 aux années 1980), le taux de change réel s'est apprécié tendanciellement

Graphique 2

Taux de change effectif réel du Japon, 1964-2015



Source : Banque des Règlements Internationaux (indice étroit).

Ce n'est donc pas la croissance économique en tant que telle qui amène une appréciation réelle (la croissance est positive aux US et en Europe) mais le **rattrapage (croissance plus rapide que celle des pays leader)**.

C'est ce que mettent en lumière les travaux séparés de **Béla Balassa** et **Paul Samuelson** (1964)

1. La convergence des prix à long terme

1.1 Parité des pouvoirs d'achat et loi du prix unique

Rappel sur la PPA ou la loi du Prix Unique?

La PPA absolue correspond à l'égalisation de tous les prix exprimés dans une même monnaie sur la planète, i. e. la **loi du prix unique pour tous les biens** (échangeables et non-échangeables)

Ainsi si une table est vendue à 10 € en France et 8 \$ aux US, la PPA absolue correspond à un taux de change nominal de **1 € = 0.8 \$**

Taux de change nominal qui valide la PPA (assure $Q=1$) est appelé le **taux de change PPA** $= \frac{P^*}{P}$
C'est le taux de change nominal E qui fait en sorte que les prix exprimés dans la même monnaie sont égaux.

$$\text{Si } E = \frac{P^*}{P} \text{ alors } Q = \frac{EP}{P^*} \text{ est égal à } 1$$

Attente que si deux pays sont totalement identiques (niveau de revenu, préférences des consommateurs, structure de l'économie) et diffèrent seulement par leur monnaie, le taux de change entre eux devrait s'établir au niveau PPA: une fois convertis en une même monnaie les prix des deux pays sont égaux

Ce **taux de change PPA peut être considéré comme une référence utile pour les pays riches** qui sont similaires en termes de concurrence, infrastructures et niveau de revenu et sont bien intégrés (pas de barrières à l'arbitrage pour les échangeables et aussi les non-échangeables)

Hypothèses très fortes derrière la PPA car il y a de nombreuses raisons pour des écarts de prix entre pays

-*coûts de transport*

-*taxes*

-différences de niveaux de *concurrence* entre les pays : prix supérieur si rente du producteur

-*différenciation verticale des produits* : si les produits sont perçus comme de meilleure qualité dans un pays, leur prix peut rester durablement plus élevé que dans le reste du monde

Dans la réalité, la loi du prix unique est l'exception plus que la règle

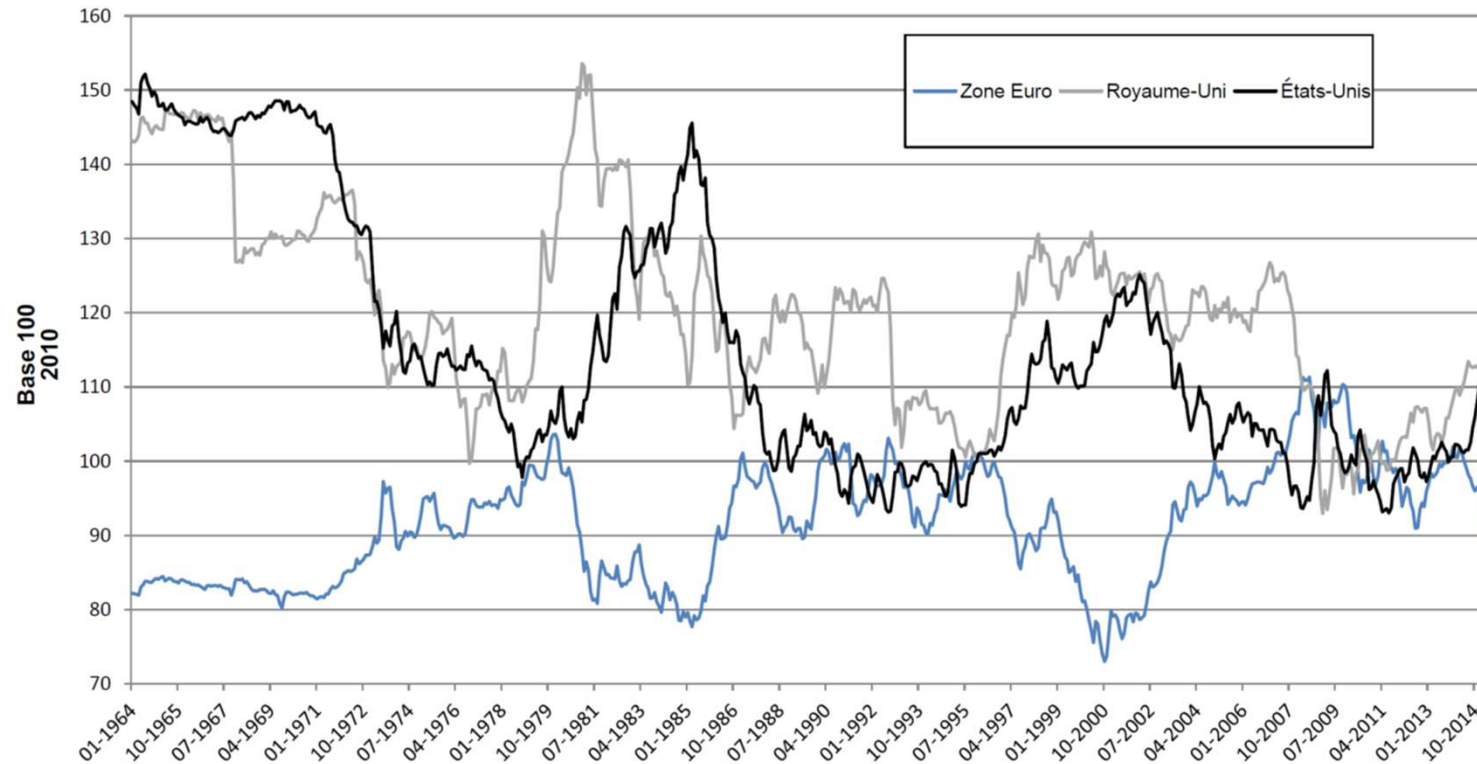
Le taux de change effectif réel Q n'est donc pas égal à 1 dans la réalité

Cependant, nous avons vu que, pour les pays développés, le taux de change effectif réel Q semble être plutôt stable.

Le taux de change effectif réel des pays riches semble bien être rappelé vers 1 sur le moyen terme: $\frac{dQ}{Q} = 0$, la **PPA relative joue comme force de rappel** mais ajustement relativement lent

Graphique 1

Taux de change effectif réels, 1964-2015



Source : Banque des Règlements Internationaux (indices étroits).

Estimations suggèrent qu'il faut **4 ans** pour que l'écart existant entre le taux de change et son niveau d'équilibre soit réduit de moitié (c'est ce qu'on appelle la **demi-vie**).

Implications de $\frac{dQ}{Q} = 0$ dans les pays riches

Comme vu dans le chapitre 2, la variation de Q est égale à $\frac{dQ}{Q} = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}$

Variation de taux de change réel = variation **taux de change nominal** + **écart d'inflation**

Pour que le taux de change réel soit constant $\frac{dQ}{Q} = 0$ une hausse de 10% des prix P, si P* ne bouge pas, doit être compensé par une dépréciation nominale de 10%.

$$\frac{dQ}{Q} = 0 = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*} \quad \Rightarrow \quad \frac{dE}{E} = -\left(\frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}\right) \quad \text{Savoir par coeur}$$

Cette relation est appelée **Parité des Pouvoirs d'Achats relative (PPA relative): cœur du modèle monétaire (chapitre 3).**

ATTENTION: $Q = \frac{EP}{P^*} = 1$

PPA absolue	$\Rightarrow$	PPA relative
PPA absolue	$\nRightarrow$	PPA relative

$$\frac{dE}{E} = -\left(\frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}\right)$$

La théorie monétariste n'affirme pas forcément que cette compensation se fait mois par mois mais elle se vérifie à long terme: **un écart cumulé d'inflation finit par être compensé par une variation en sens inverse du taux de change nominal.**

1.1 Parité des pouvoirs d'achat et loi du prix unique

Comment expliquer que $\frac{dQ}{Q}$ est positive pour les pays émergents en phase de rattrapage?

Pour comprendre le cas des pays émergents il faut se rappeler qu'il y a **deux types de biens** pris en compte dans P et P^* (cf chapitre 4) avec P^E le prix des biens échangeables et P_N le prix des biens non échangeables

Si γ est la part des biens échangeables dans le panier de consommation (supposée identique dans le pays et à l'étranger, avec $0 \leq \gamma \leq 1$)

$$P = P_E^\gamma P_N^{1-\gamma} \quad P^* = P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma} \quad \frac{dP}{P} = \gamma \frac{dP_E}{P_E} + (1-\gamma) \frac{dP_N}{P_N}$$

On retrouve un message clef du chapitre 4-3 (Taux de Change et déséquilibres internes)

l'évolution du taux de change va dépendre:

-non pas juste des **prix des biens échangés P_E** (exposés à la concurrence internationale et qui vont évoluer en fonction de ce qui se passe sur P_E^*)

-mais aussi des **prix des biens non échangés (abrités) P_N** qui donc peuvent avoir une dynamique qui leur est propre.

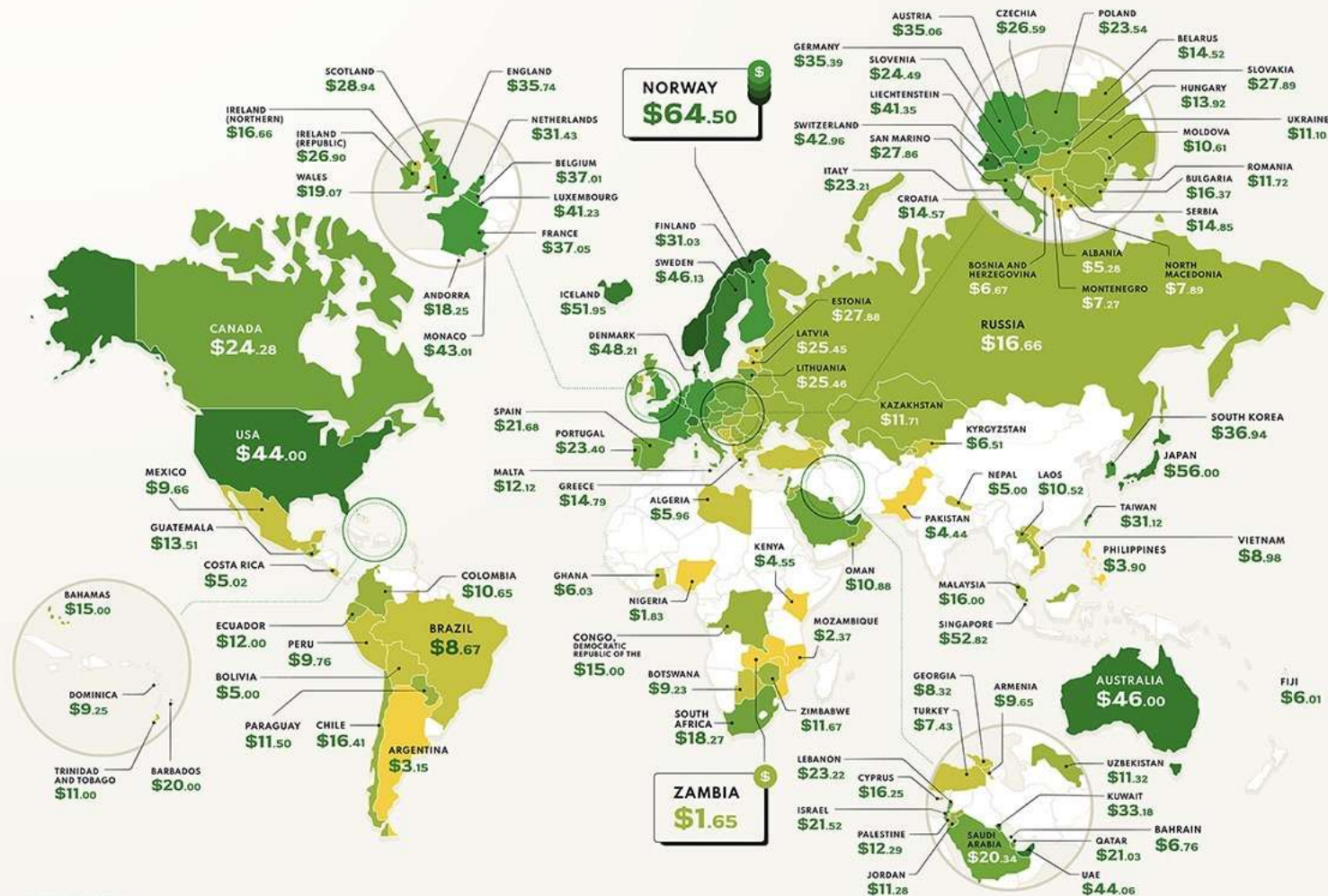
L'explication de $\frac{dQ}{Q} > 0$ tient à une hausse de P_N beaucoup plus forte dans les pays émergents en phase de rattrapage (évolution de P_E proche de celle de P_E^* car loi du prix unique (LPU) pour échangeables)

The Cheapest & Most Expensive Men's Haircuts

IN THE WORLD



AVERAGE (BARBER SHOPS) PRICES



METHODOLOGY:

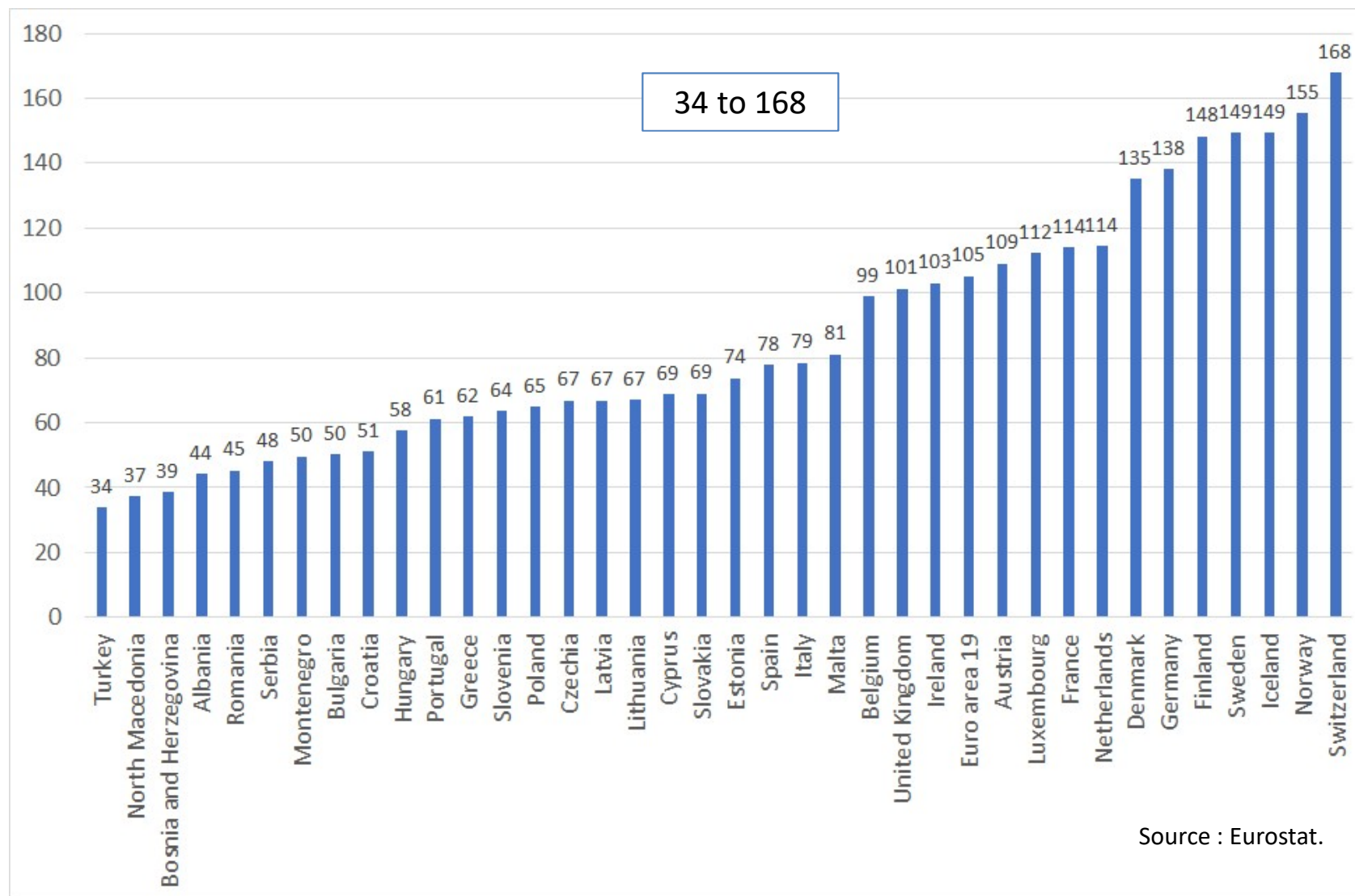
We sourced the price of a basic men's haircut (no beard trim or wash) in 102 capital cities. If prices were not advertised, our research team emailed or called for a quote.



This image is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License - [www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

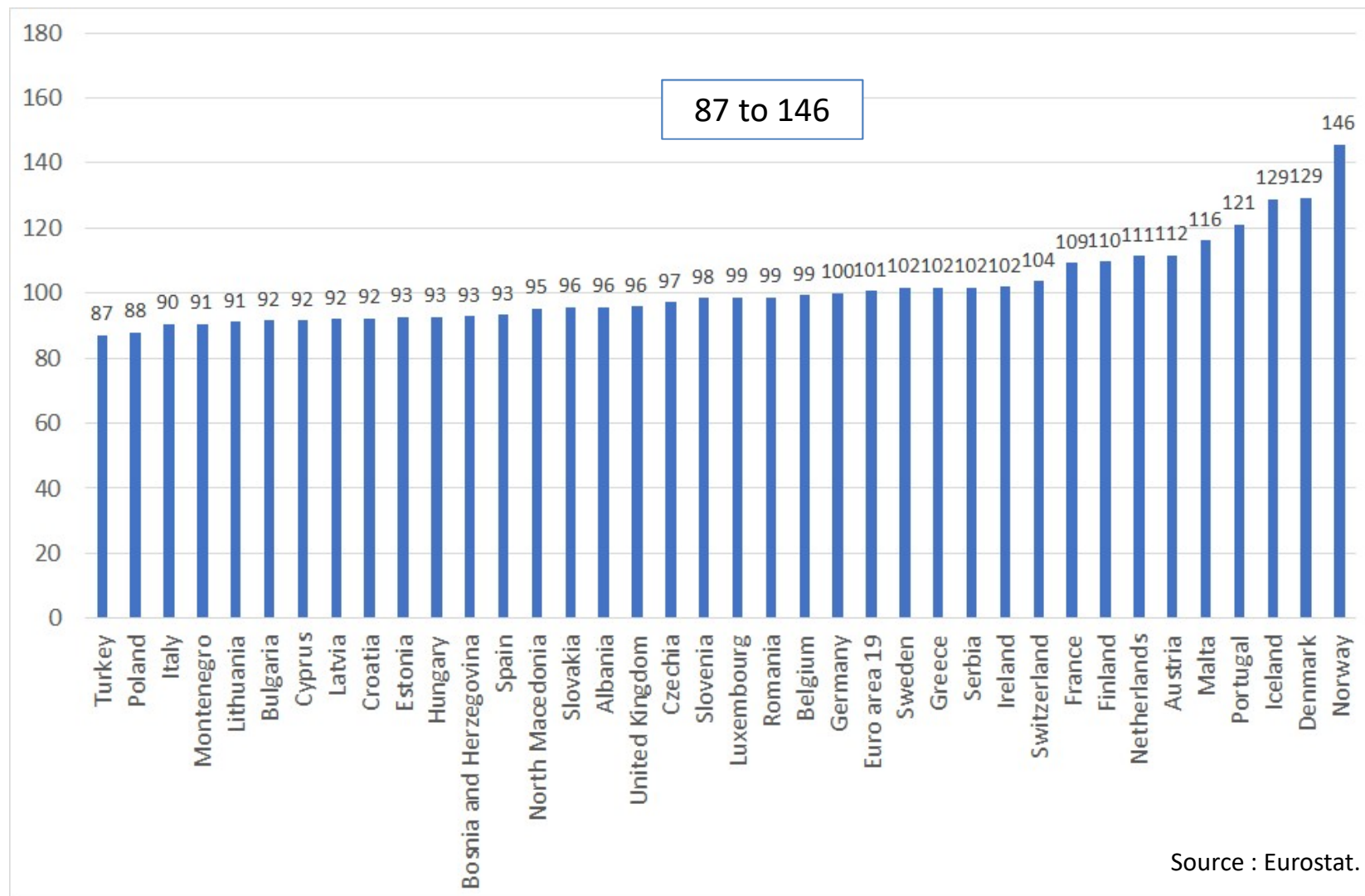
NetCredit

Niveau comparé des prix à la consommation en 2018 : construction (UE28=100)



Ecart de prix très importants pour les produits non échangeables: PPA est clairement rejetée

Niveau comparé des prix à la consommation en 2018 : matériel de transport (UE28=100)



PPA absolue est moins invalidée pour les biens échangeables dans les données

1. La convergence des prix à long terme

1.2 L'effet Balassa-Samuelson

Les travaux séparés de Béla Balassa et Paul Samuelson (1964) soulignent les différences de dynamique pour les **prix non échangeables** dans les **pays en développement** en raison **d'écart de productivité dans le secteur échangeable**.

$$\frac{dQ}{Q} = \frac{dE}{E} + \frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}$$

$$\frac{dP}{P} = \gamma \frac{dP_E}{P_E} + (1-\gamma) \frac{dP_N}{P_N}$$

PPA est vérifiée
pour le bien échangé

PPA n'est pas vérifiée
pour le bien non
échangé

L'histoire est simple:

Sous-développement = faible productivité dans le secteur échangeable

➡ faible rémunération des travailleurs du secteur échangeable
et aussi des travailleurs du secteur non-échangeable

Avec le rattrapage (hausse de productivité dans le secteur échangeable)

➡ **hausse de la rémunération** des travailleurs du secteur échangeable
et aussi des travailleurs du secteur non-échangeable

➡ P_N va augmenter (P_E n'augmente pas car calé par la LPU des échangeables)

P et Q augmentent: **Taux de change réel s'apprécie**

1.2 L'effet Balassa-Samuelson

Biens échangeables (secteur exposé à la concurrence internationale): biens manufacturiers, agriculture d'exportation

- loi du prix unique:** prix de la paire de chaussette, d'un pain de savon $EP_E = P_E^*$
- modes de production différents** entre les pays en raison de différence de degré de mécanisation, niveau d'éducation, niveau technologique.



Productivité Π (production par heure de travail) est plus faible dans les pays pauvres que dans les pays développés (*) $\Pi_E < \Pi_E^*$

Rappel maximisation du profit implique que salaire réel = productivité marginale

$$\Pi_E = W_E / P_E < \Pi_E^* = W_E^* / P_E^*$$

Or LPU dans le bien E implique que le prix de vente est le même

Donc **salaires des travailleurs des biens échangeables doivent donc être inférieurs dans les PVD que dans les pays développés**

1.2 L'effet Balassa-Samuelson

Biens non échangeables (secteur abrité de la concurrence internationale): coiffure, construction, ménage, service de restauration, artisanat, agriculture vivrière
-même mode de production partout dans tous les pays du monde.

Un coiffeur traite le même nombre de clients chaque jour dans tous les pays du monde.
Un cuisinier fait le même nombre de pizzas en une heure partout



La productivité du travail (en réel, production par heure de travail) est donc comparable dans les secteurs abrités entre pays $\Pi_N = \Pi_N^*$

$$\Pi_N = W_N / P_N \text{ et } \Pi_N^* = W_N^* / P_N^*$$

Mais dans les pays pauvres $W_N = W = W_E$ sont bien inférieurs à $W_N^* = W^* = W_E^*$ (exprimés dans même monnaie)

C'est pourquoi le prix des biens non échangeables P_N est plus faible dans les pays pauvres

1.2 L'effet Balassa-Samuelson

On va prendre en compte ces différents éléments:

- LPU dans le secteur échangeable $EP_E = P_E^*$
- marché du travail unique $W_N = W = W_E$ et $W_N^* = W^* = W_E^*$
- expression de productivité $\Pi_N = W_N/P_N$, $\Pi_N^* = W_N^*/P_N^*$

Pour réécrire Q en faisant apparaître Π

le niveau du taux de change réel: $Q = \frac{EP}{P^*}$

$$P = P_E^\gamma P_N^{1-\gamma} \quad P^* = P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{EP_E^\gamma P_N^{1-\gamma}}{P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}}$$

$$\Rightarrow Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma}$$

L'effet Balassa-Samuelson

$$Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma}$$

La loi du prix unique pour les échangeables $EP_E = P_E^*$

~~$$Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma}$$~~

On utilise $\Pi_N = W_N / P_N$, $\Pi_N^* = W_N^* / P_N^*$ pour remplacer P par W/ Π

$$Q = \left(\frac{EW_N / \Pi_N}{W_N^* / \Pi_N^*} \right)^{1-\gamma}$$

or $\Pi_N = \Pi_N^*$ et $W_N = W$ et $W_N^* = W^*$ cela permet de simplifier l'expression de Q

$$Q = \left(\frac{EW}{W^*} \right)^{1-\gamma}$$

On mobilise encore la loi du prix unique pour les échangeables

$$EP_E = P_E^* \quad \text{avec } P_E = W / \Pi_E \quad \text{et} \quad P_E^* = W^* / \Pi_E^*$$

$$\Rightarrow EW / \Pi_E = W^* / \Pi_E^* \quad \Rightarrow \quad \frac{EW}{W^*} = \frac{\Pi_E}{\Pi_E^*}$$

On obtient $Q = \left(\frac{\Pi_E}{\Pi_E^*} \right)^{1-\gamma}$ **A connaître par coeur**

Dans les pays pauvres on observe typiquement que $Q < 1$ (donc en dessous du niveau attendu ($Q=1$)) si la **parité des pouvoirs d'achat (PPA) absolu** était vérifiée)

Les mécanismes de l'effet Balassa-Samuelson

Pays en voie de développement

$$Q = \left(\frac{\Pi_E}{\Pi_E^*} \right)$$

Secteur exposé

Loi du prix unique

Productivité < niveau mondial

Salaires < niveau mondial

Secteur abrité

Productivité = niveau mondial

Prix < niveau mondial

Niveau général des prix < niveau mondial
Sous-évaluation par rapport à la PPA

1.2 L'effet Balassa-Samuelson

Implication pour l'évolution du taux de change réel quand le pays effectue son rattrapage économique

Le retard d'un pays se manifeste par une productivité inférieure dans le secteur échangeable

$$\Pi_E = W_E / P_E < \Pi_E^* = W_E^* / P_E^*$$

Le processus de développement induit le rattrapage de productivité $d\Pi_E > d\Pi_E^*$ ce qui a une

implication directe sur le taux de change réel $Q = \left(\frac{\Pi_E}{\Pi_E^*} \right)^{1-\gamma}$

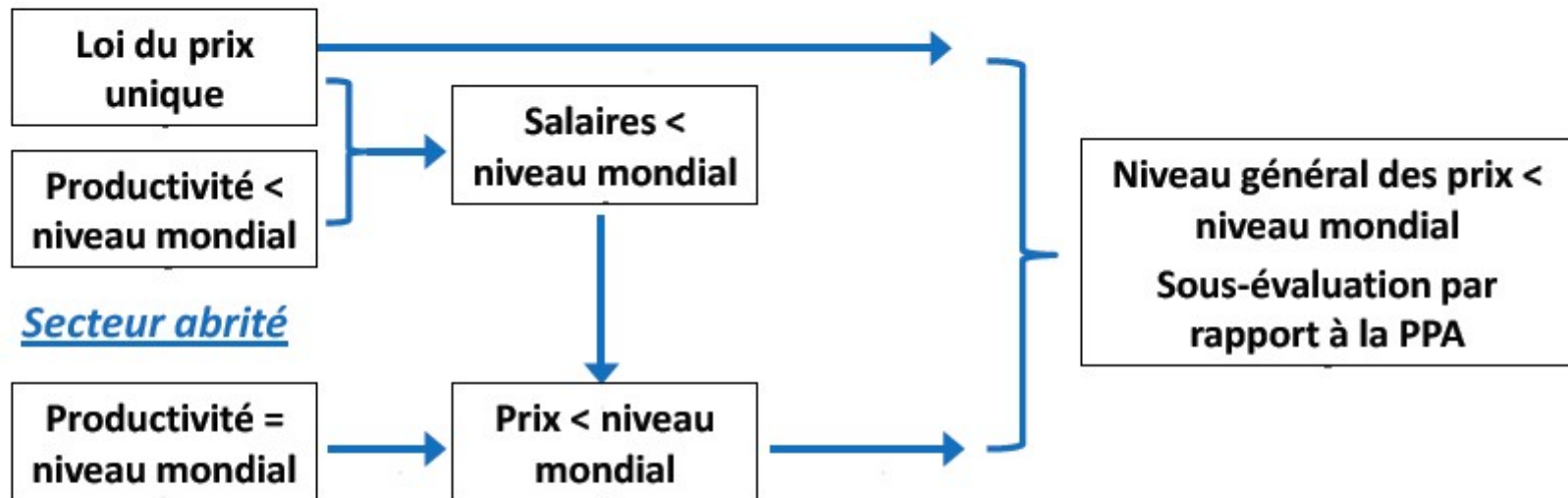
$$\frac{dQ}{Q} = (1 - \gamma) \underbrace{\left(\frac{d\Pi_E}{\Pi_E} - \frac{d\Pi_E^*}{\Pi_E^*} \right)}_{>0}$$

A connaître

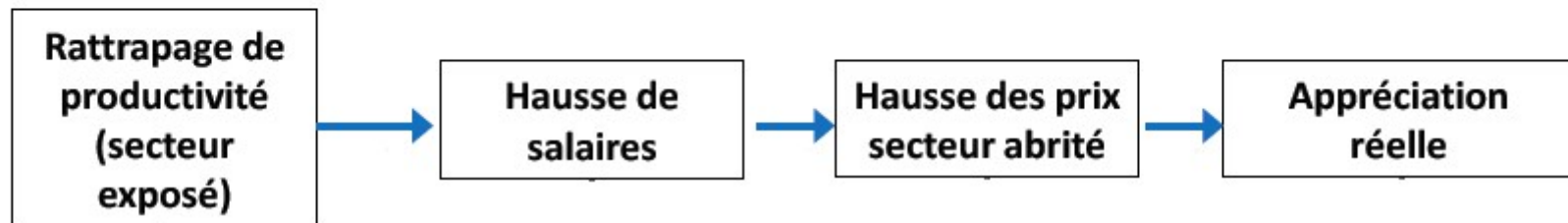
Le processus de développement induit une appréciation du taux de change réel, et ce d'autant plus que γ est faible, donc que la part des non-échangeables est forte

Pays en voie de développement

Secteur exposé



Dynamique



1. La convergence des prix à long terme

Message clef de la théorie basant la norme de taux de change à une comparaison internationale de prix:

- Dans les pays avancés, le taux de change réel tend à revenir à long terme vers un niveau constant (induit par la PPA relative): $\frac{dQ}{Q}=0$, donc Q est constant.

Il existe *une force de rappel du taux de change réel vers une valeur stable de long terme* au sein des économies avancées.

- Dans les pays émergents et en développement, le *taux de change réel tend à s'apprécier au cours du temps*, en lien avec le rattrapage économique

À TRES LONG TERME, le rattrapage technologique doit conduire à *l'égalisation des prix* partout dans le monde, de sorte que la référence est la PPA (version absolue): $Q=1$

Cependant le **processus de convergence vers la PPA est très lent** et un certain nombre de changements qui opèrent entre temps ne sont pas pris en compte dans la théorie de sorte que la PPA n'est pas à même d'expliquer le moyen terme.

Limites de cette approche de norme de taux de change d'équilibre

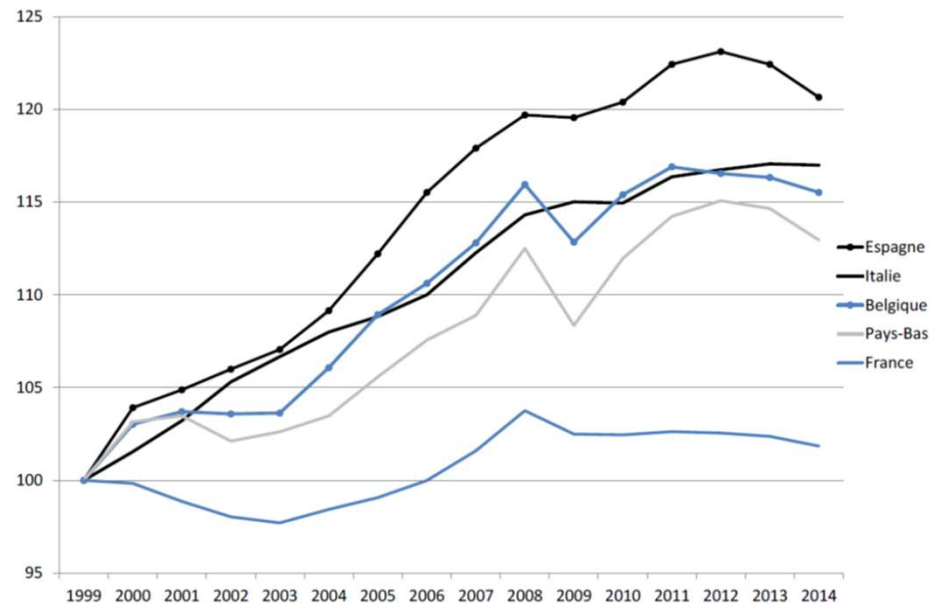
Hypothèse qu'à long terme, les **écarts de prix sont constants au moins dans les secteurs exposés à la concurrence internationale.** $\Delta(E P_E) = \Delta P_E^*$

Or, les prix relatifs des biens échangeables ne sont pas constants au cours du temps, même au sein du marché unique européen et entre pays partageant la même monnaie.

PPA relative ne se vérifie pas

Graphique 5

Déflateur des exportations, en relatif par rapport à l'Allemagne
(base 100 en 1999)



Source : Ameco (juillet 2015).

Les limites de la théorie de la PPA et son horizon TRES LONG TERME font que la PPA ne constitue pas une référence véritablement opérationnelle pour la politique économique.

Test vérification compréhension

1-En décembre 2019, le prix d'un Big Mac est de 5,30 dollars aux Etats-Unis et de 147 roupies à l'Île Maurice. Le taux de change de parité de pouvoir d'achat (PPA) entre la roupie et le dollar est de :

- a) 27,7 roupies par dollar
- b) 27,7 dollars par roupie

2-L'effet Balassa Samuelson suggère que dans la réalité:

- a) Le dollar vaut plus que 27,7 roupies par dollar
- b) Le dollar vaut moins que 27,7 roupies
- c) La roupie vaut plus que 27,7 dollars

3-En 2020, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 9% à l'Île Maurice et de 0,1% aux Etats-Unis. Le taux de change de parité de pouvoir d'achat de l'Île Maurice s'est:

- a) apprécié de 9,1%
- b) apprécié de 8,9%
- c) déprécié de 9,1%
- d) déprécié de 8,9%

Test vérification compréhension

1-En décembre 2019, le prix d'un Big Mac est de 5,30 dollars aux Etats-Unis et de 147 roupies à l'Île Maurice. Le taux de change de parité de pouvoir d'achat (PPA) entre la roupie et le dollar est de :

PPA absolue

$$Q = \frac{EP}{P^*} = 1 \quad E = \frac{P^*}{P}$$

a) 27,7 roupies par dollar

b) 27,7 dollars par roupie

2-L'effet Balassa Samuelson suggère que dans la réalité:

a) Le dollar vaut plus que 27,7 roupies par dollar

b) Le dollar vaut moins que 27,7 roupies

c) La roupie vaut plus que 27,7 dollars

3-En 2020, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 9% à l'Île Maurice et de 0,1% aux Etats-Unis. Le taux de change de parité de pouvoir d'achat de l'Île Maurice s'est:

a) apprécié de 9,1%

b) apprécié de 8,9%

c) déprécié de 9,1%

d) déprécié de 8,9%

$$\frac{dE}{E} = -\left(\frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}\right) \quad \text{relative PPP}$$

Test vérification compréhension

Entre 2000 et 2019, le PIB par habitant a augmenté de 15% dans la zone euro et de 11% au Danemark, à prix constants. Selon la théorie de Balassa-Samuelson, la couronne danoise aurait dû :

- a) s'apprécier en termes réels par rapport à l'euro
- b) s'apprécier ou se déprécier en fonction de l'écart de taux d'intérêt par rapport à la zone euro
- c) se déprécier en termes réels par rapport à l'euro
- d) s'apprécier ou se déprécier en fonction de la position extérieure nette des deux zones

Test vérification compréhension

Entre 2000 et 2019, le PIB par habitant a augmenté de 15% dans la zone euro et de 11% au Danemark, à prix constants. Selon la théorie de Balassa-Samuelson, la couronne danoise aurait dû :

- a) s'apprécier en termes réels par rapport à l'euro
- b) s'apprécier ou se déprécier en fonction de l'écart de taux d'intérêt par rapport à la zone euro
- c) se déprécier en termes réels par rapport à l'euro
- d) s'apprécier ou se déprécier en fonction de la position extérieure nette des deux zones

$$\frac{dQ}{Q} = (1 - \gamma) \left(\frac{d\Pi_E}{\Pi_E} - \frac{d\Pi_E^*}{\Pi_E^*} \right)$$

Contenu de ce chapitre

1-Norme de taux de change est basée sur la COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX (**très long terme**)

2-Norme de taux de change est fonction des DESEQUILIBRES EXTERNES (balance des paiements) (**moyen et long terme**)

3-Norme de taux de change est conçue dans un MODELE INTERTEMPOREL

2. Equilibre de la balance des paiements à moyen et long terme

Deux concepts alternatifs du taux de change réel d'équilibre sont basés sur le principe qu'une **Position Extérieure Nette (PEN) négative implique une dépréciation réelle** (pas pris en compte dans la section précédente)

- *Taux de Change d'Équilibre Fondamental* (TCEF) - J. Williamson (1983)

- *Taux de Change d'Équilibre Comportemental* (TCEC) - Clark et MacDonald (1997)

Ils diffèrent dans **l'horizon temporel** pris en considération pour déterminer le taux de change d'équilibre

Court terme

Equilibre interne

$Y = \bar{Y}$

Moyen terme

Equilibre externe

Balance courante **B** pas forcément =0 mais déséquilibre doit être sous contrôle ($\bar{B}$ cible)
 $B = \bar{B}$

+ long terme

Balance courante =0 et **PEN** doit être cohérente avec conditions macro (revenu, démographie)
Rattrapage en cours

temps

Très long terme

Rattrapage technologique réalisé

PPA

2. Equilibre de la balance des paiements à moyen et long terme

Taux de Change d'Équilibre Fondamental (TCEF)
(Fundamental Equilibrium Exchange Rate – FEER)



Court terme	Moyen terme	+ long terme	temps
Equilibre interne $Y = \bar{Y}$	Equilibre externe Balance courante B pas forcément $=0$ mais déséquilibre doit être sous contrôle ($\bar{B}$ cible) $B = \bar{B}$	Balance courante $=0$ et PEN doit être cohérente avec conditions macro (revenu, démographie) Rattrapage en cours	Très long terme Rattrapage technologique réalisé PPA

A MOYEN terme, les prix et salaires se sont stabilisés pour résoudre les déséquilibres internes, mais l'équilibre externe n'est pas assuré et l'objectif est de « contrôler » la balance courant. Le taux de change d'équilibre se définit comme le taux de change permettant l'ajustement progressif de la position extérieure nette en limitant le déséquilibre courant.

Le Taux de Change d'Équilibre Fondamental (TCEF) (Fundamental Equilibrium Exchange Rate – FEER) est défini comme le taux cohérent avec un certain niveau de **déséquilibre courant** («équilibre externe») lorsqu'il n'y a pas de déséquilibre interne.

2. Equilibre de la balance des paiements à moyen et long terme

Taux de Change d'Équilibre Comportement (TCEC)
(Behavioural Equilibrium Exchange Rate – BEER)

Court terme

Equilibre interne

$Y = \bar{Y}$

Moyen terme

Equilibre externe

Balance courante **B** pas forcément =0 mais déséquilibre doit être sous contrôle ($\bar{B}$ cible)
 $B = \bar{B}$

+ long terme

Balance courante =0 et **PEN** doit être cohérente avec conditions macro (revenu, démographie)
Rattrapage en cours

temps

Très long terme

Rattrapage technologique réalisé
PPA

À **LONG terme**, équilibre de la balance courante et équilibre interne mais le rattrapage technologique n'est pas achevé

donc la **PEN** de chaque pays doit se stabiliser à un niveau cohérent avec son niveau de développement (et structure démographique)

Le Taux de Change d'Équilibre Comportement (TCEC) (Behavioural Equilibrium Exchange Rate – BEER) est défini comme le taux cohérent avec la PEN en phase avec les différentiels de productivité

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF (Fundamental Equilibrium Exchange Rate – FEER)

Raisonnement à moyen terme: le taux de change d'équilibre fondamental (TCEF) est le taux qui, une fois la production établie à son niveau potentiel (**l'équilibre interne est atteint**) grâce aux ajustements des prix et des salaires, assure l'**équilibre externe**.

L'équilibre externe est défini non pas par l'équilibre de la balance courante, mais par des objectifs de balance courante correspondant à des **flux de capitaux jugés « soutenables »** :

- déficit/excédent de la balance courante doit être égal au flux de capitaux structurel.

Par exemple: -un pays où l'épargne est importante (défaut de système de retraite) doit avoir un **excédent du compte courant** (correspondant à des sorties nettes)

-un pays à fort potentiel d'innovation attirant facilement les capitaux aura **un déficit du compte courant** (correspondant à des entrées nettes)

2.1 TCEF Moyen terme: équilibre interne mais balance courante possiblement en déséquilibre

La production potentielle $\bar{Y}$ est déterminée par la maximisation du profit faite par les entreprises. On fait l'hypothèse qu'elle ne dépend pas du taux de change réel.

Illustration graphique:

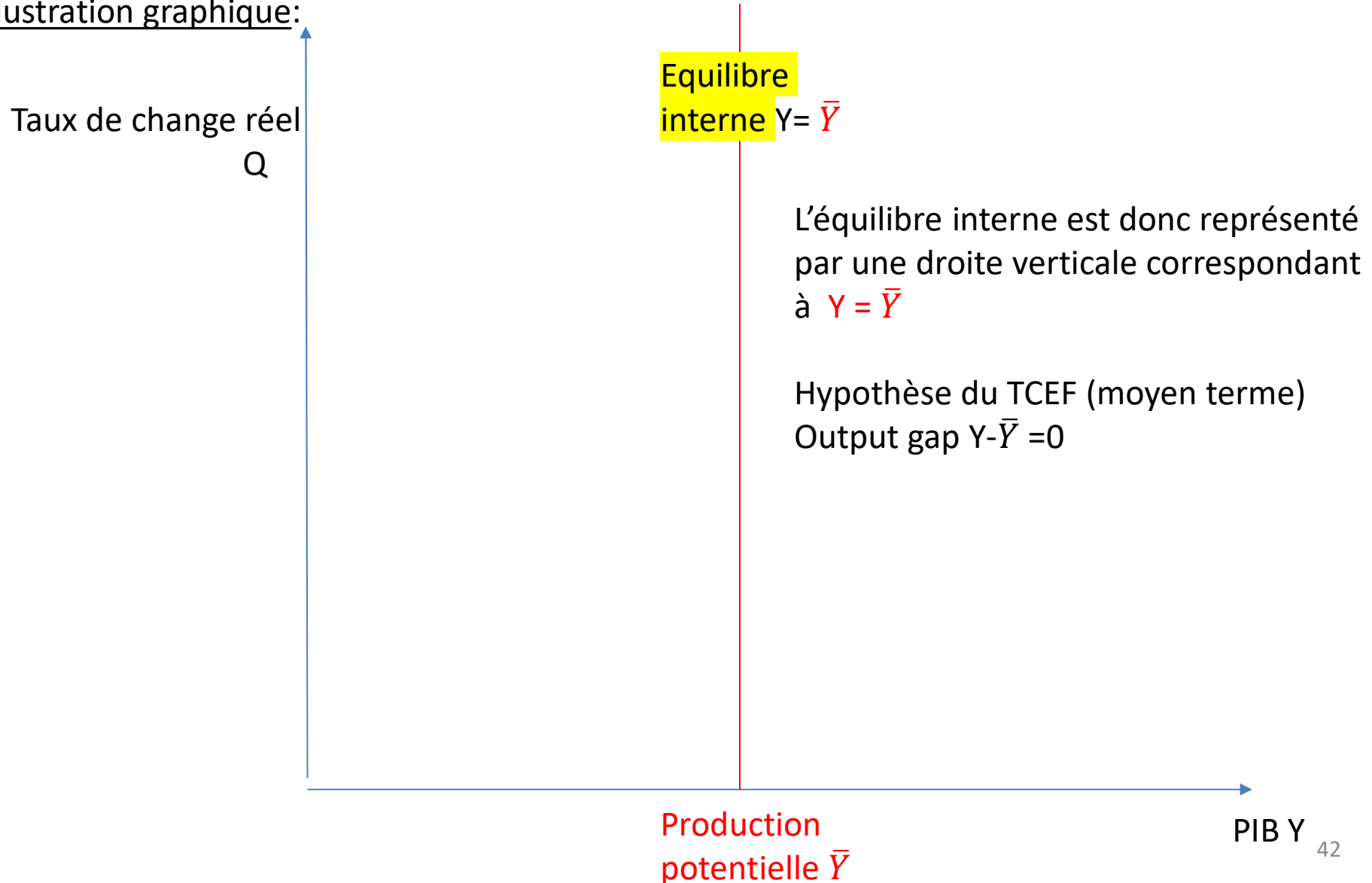


Illustration graphique:

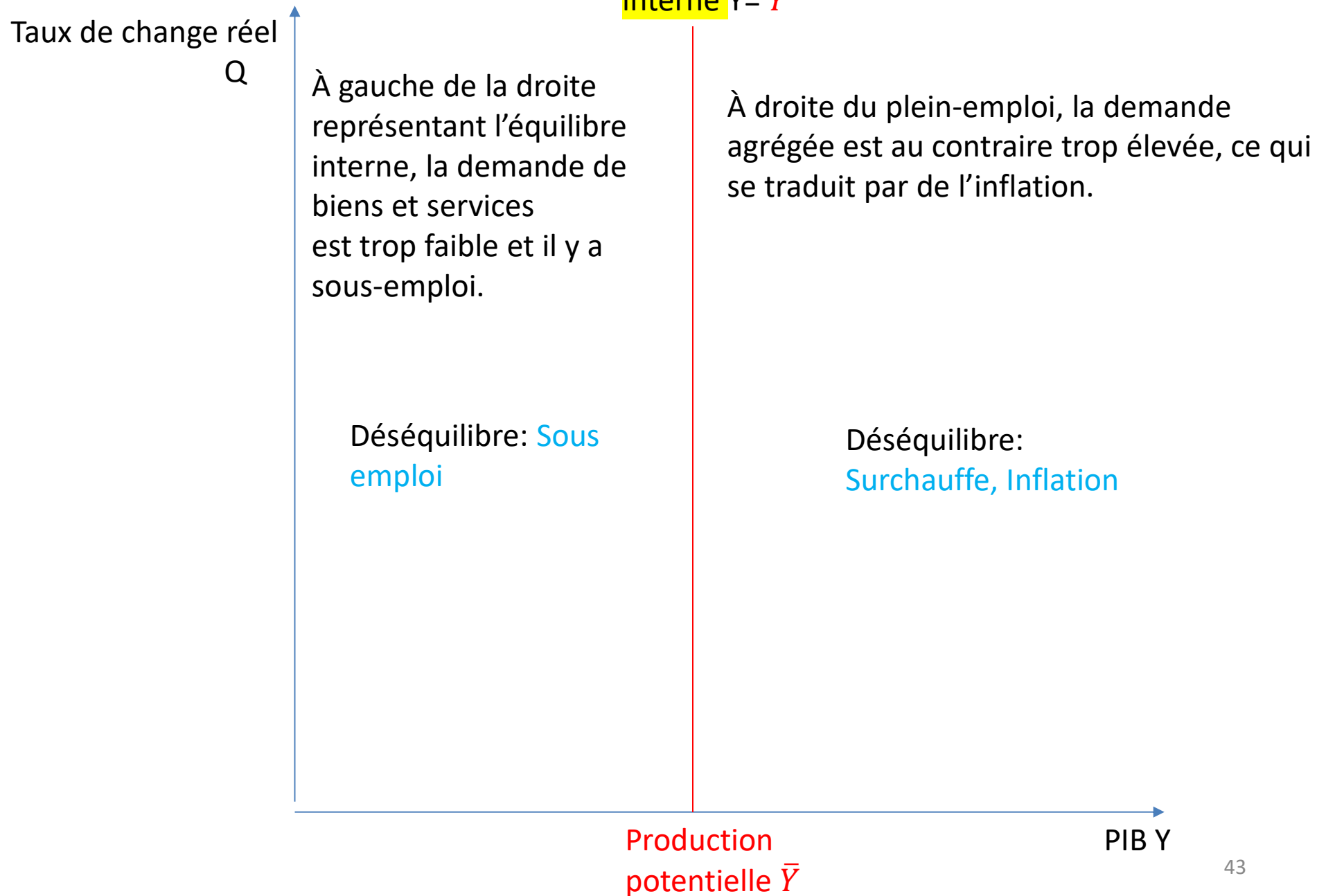


Illustration graphique:

Comment représenter **l'équilibre externe** ? C'est le **lien entre PIB et Q**

Taux de change réel
Q

Faisons ici pour simplifier l'hypothèse que l'équilibre externe revient à l'équilibre du compte courant.

Si le **revenu augmente** au dessus du niveau potentiel $\bar{Y}$, le déséquilibre (**surchauffe**) correspond à une **hausse des importations**, donc détérioration de Balance Courante B
Pour rétablir l'équilibre, **Q doit se déprécier (ici baisser)**

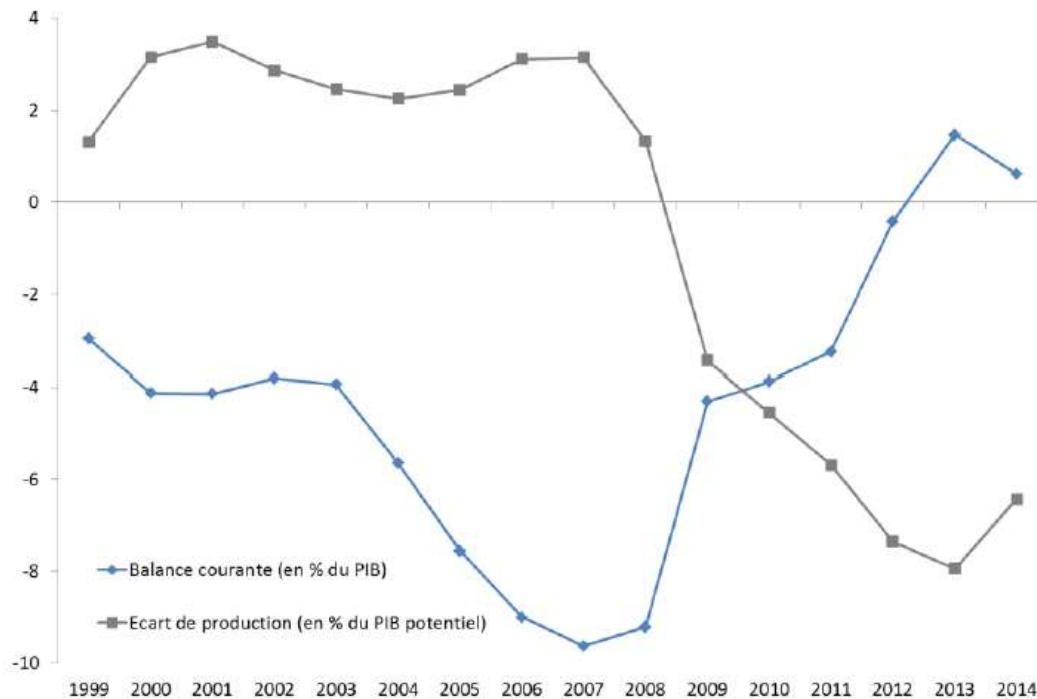
Equilibre externe B ($\bar{Y}, \bar{Q}$)

L'équilibre externe est donc représenté par une droite décroissante

PIB Y
44

Il est fondamental de comprendre qu'il y a un **lien négatif entre la balance courante et le PIB**
Quand le PIB (ici exprimé en écart par rapport à son niveau potentiel) baisse, la balance courante s'améliore

Écart de production et balance courante en Espagne, 1999-2014



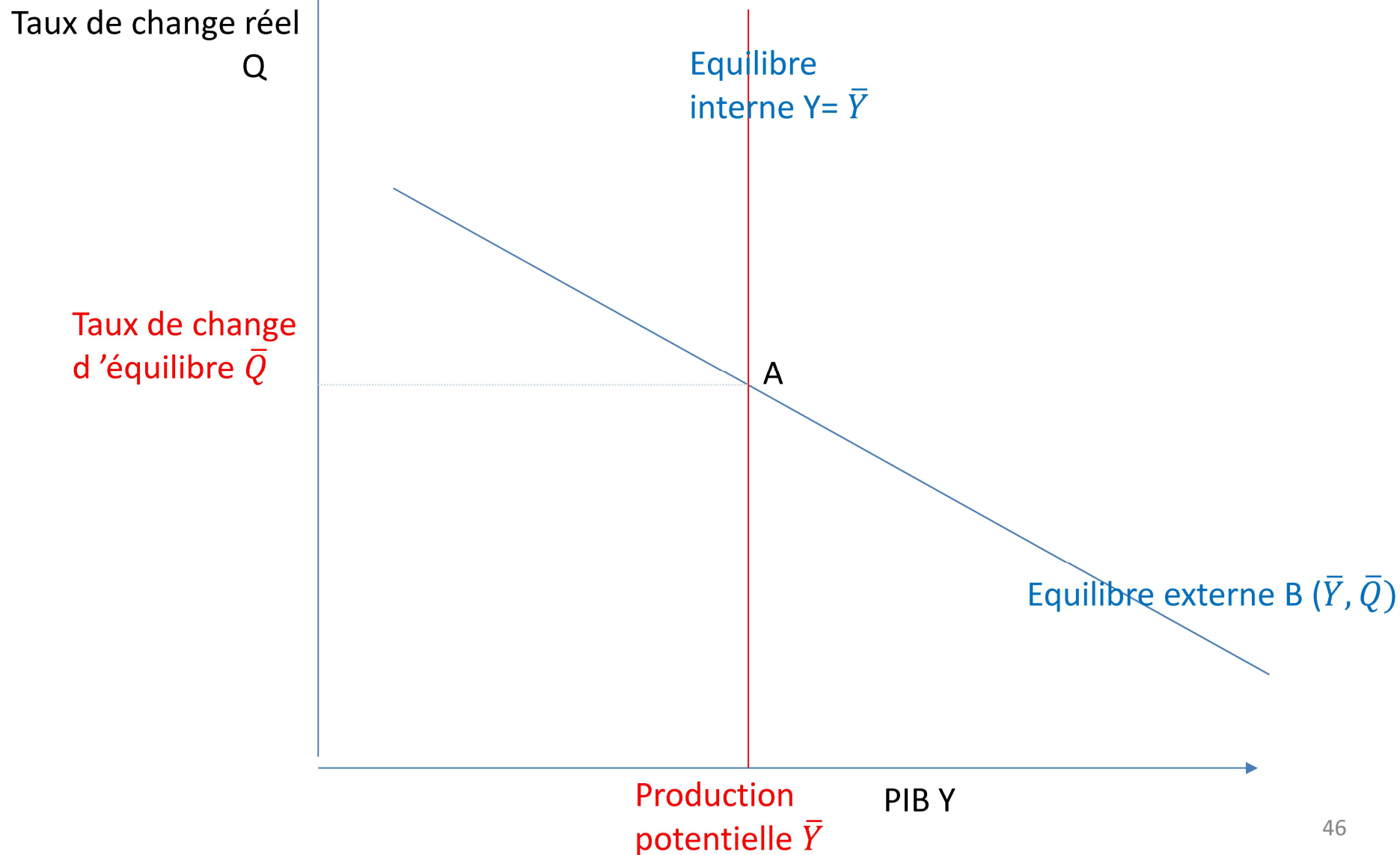
Source : Ameco (juillet 2015).

Entre 2008 et 2013, le redressement de la balance courante espagnole doit beaucoup à la chute du PIB par rapport au PIB potentiel.

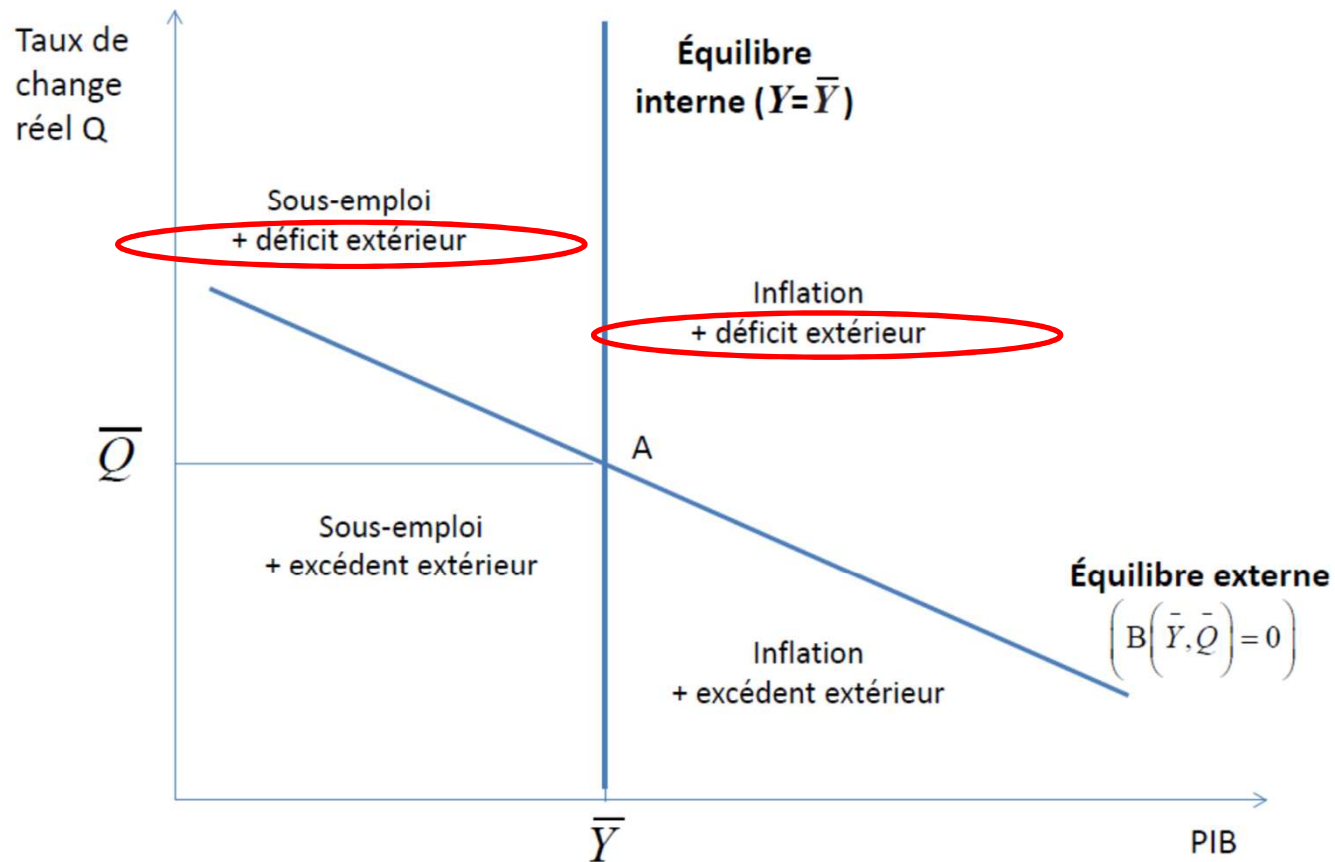
L'élimination progressive de l'écart de production (regain d'activité) devrait normalement s'accompagner d'une détérioration du solde courant

Le taux de change d'équilibre fondamental $\bar{Q}$ est celui qui permet d'atteindre à la fois l'équilibre interne et l'équilibre externe (point A sur le graphique).

C'est donc le taux de change qui ramène le solde extérieur à l'équilibre, le PIB étant lui-même au niveau potentiel $\bar{Y}$ (pas de chômage ni d'inflation).



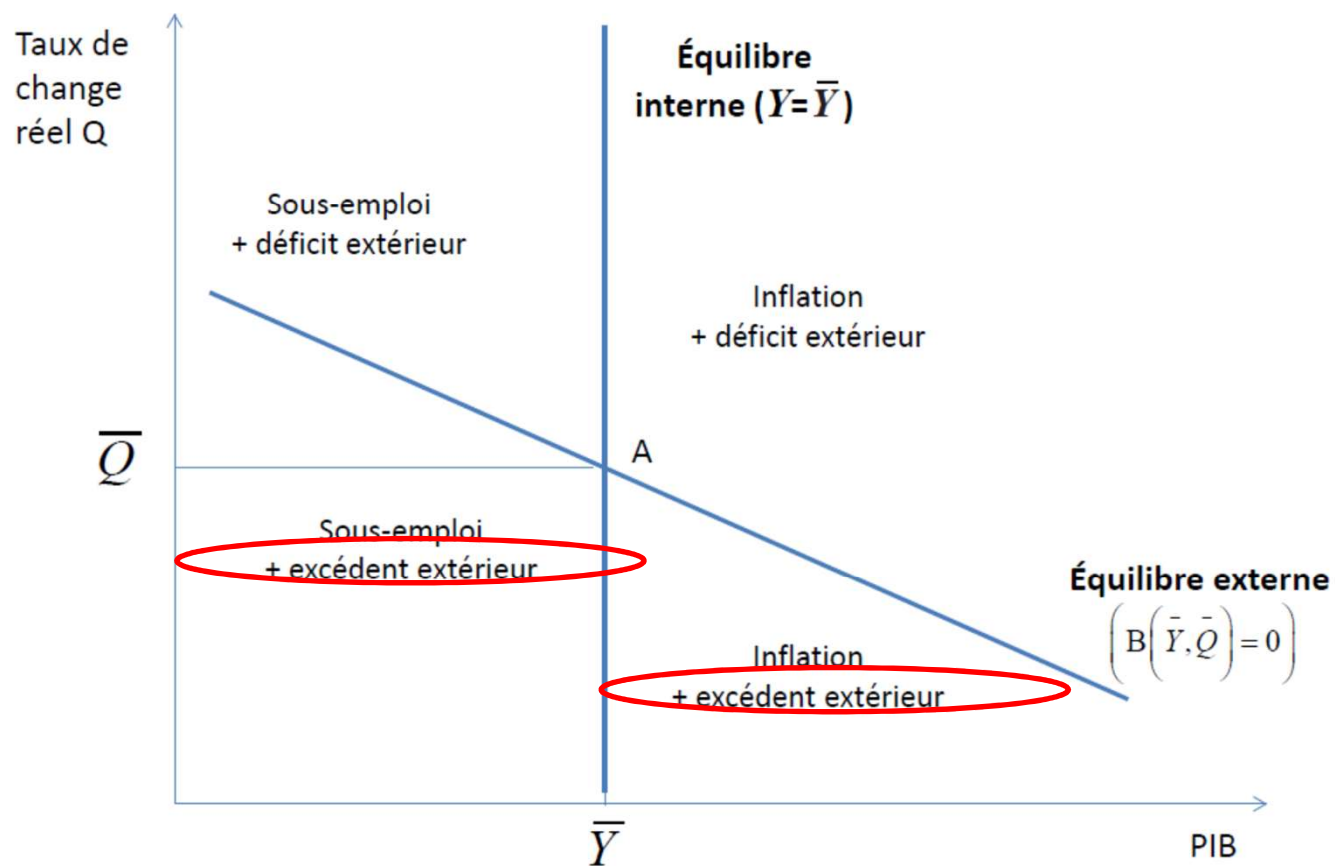
Au-dessus de la droite représentant l'équilibre extérieur, le taux de change est trop élevé par rapport au niveau du PIB et la balance courante B est déficitaire
On parle de **surévaluation du taux de change**



* On fait ici l'hypothèse que la cible de balance courante est l'équilibre.

Au-dessous de la droite, le taux de change réel est trop faible par rapport au PIB et le solde courant est excédentaire.

On parle de **sous-évaluation du taux de change**



* On fait ici l'hypothèse que la cible de balance courante est l'équilibre.

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

Mode de calcul du TCEF $\bar{Q}$ en plusieurs étapes car il faut d'abord déterminer la cible de solde courant B (une fois output gap $Y - \bar{Y} = 0$)

Etape 1: établir l'équation de solde extérieur courant b qui lie la balance courante au taux de change réel Q et au PIB

Si $q = \ln Q$ et $y = \ln(Y/\bar{Y})$ y est l'output gap

Equation de départ $b = b_0 - \varepsilon q - \psi y$ avec $\varepsilon > 0$ et $\psi > 0$

b_0 rassemble tous les termes exogènes (richesses naturelles, écart de production à l'étranger, chocs de préférences, barrières douanières, etc.).

Le coefficient ε est positif si la condition de Marshall-Lerner est vérifiée (voir chap 4).

Quant au coefficient ψ , il traduit la propension marginale à importer du pays: lorsque le PIB augmente par rapport au PIB potentiel, les importations augmentent et la balance courante diminue.

On doit disposer d'une estimation de ces trois termes (estimations économétriques)

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

Equation de départ $b = b_0 - \varepsilon q - \psi y$

Etape 2: on calcule la **balance courante d'équilibre** $\bar{b}$ qui serait observée si le PIB était à son niveau potentiel, c'est-à-dire si l'écart de production était entièrement résorbé ($y = 0$) $\bar{b} = b_0 - \varepsilon q$

Etape 3: on calcule le **taux de change réel d'équilibre** $\bar{q}$ permettant d'atteindre la cible de solde courant $\bar{b}$, le PIB étant à son niveau potentiel ($y=0$)

$$\bar{q} = \frac{b_0 - \bar{b}}{\varepsilon}$$

En remplaçant b_0 par son expression générique de l'équation de départ $b_0 = b + \varepsilon q + \psi y$

$$\bar{q} = \frac{b + \varepsilon q + \psi y - \bar{b}}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

L'écart $q - \bar{q}$ est appelé **désajustement de change**.

Le **taux de change réel** est dit **surévalué** si $q > \bar{q}$ et **sous-évalué** dans le cas inverse⁵⁰

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

A connaître

Le désajustement de change a donc deux composantes :

- l'écart du solde extérieur p/r à sa cible : $b - \bar{b}$ Un excédent supérieur à la cible signale un taux de change trop bas ($\bar{q} > q$) et que le pays pourrait « supporter » une appréciation
- l'écart de production y : Un écart de production positif signale également que le taux de change est trop bas ($\bar{q} > q$) et que le pays pourrait « supporter » une appréciation

Deux situations associées à la sur-évaluation du taux de change réel ($q > \bar{q}$)

-la balance courante est inférieure à la cible ($b < \bar{b}$).

Le taux de change réel doit se déprécier pour élever le solde courant au niveau de la cible $\bar{b}$

-output gap y est négatif: PIB est inférieur à son niveau potentiel

Le taux de change réel doit se déprécier pour relancer la production.

A retenir: la sur-évaluation du taux de change réel est typiquement associée à des déséquilibres « négatifs » (déficit commercial et sous-activité)

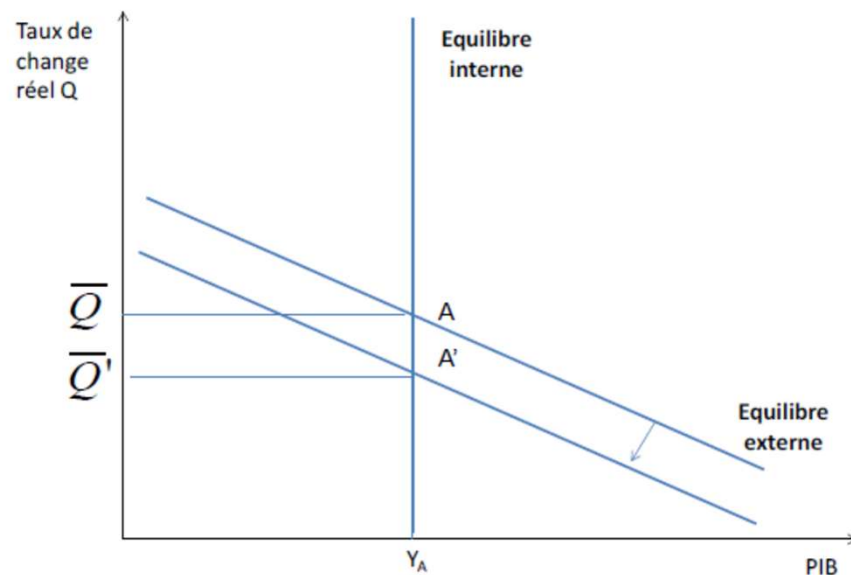
2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

Le TCEF $\bar{q}$ doit être révisé si le pays subit des changements de ses conditions

$$b = b_0 - \varepsilon q - \psi y \quad \text{avec } \varepsilon > 0 \text{ et } \psi > 0 \quad \bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

Cas 1: Baisse exogène de la demande internationale pour ses produits (b_0)

Choc négatif sur le solde extérieur Droite de l'équilibre externe B se translate vers le bas



Baisse de b_0 conduit à une **dépréciation du TCEF** car le taux de change réel doit se déprécier pour ramener le solde extérieur à son niveau cible.

A' correspond au même Y mais à Q déprécié.

Changement d'autant plus petit que ε est grand (pente équilibre externe plate)

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental - TCEF

Le TCEF doit être révisé si le pays subit des changements de ses conditions

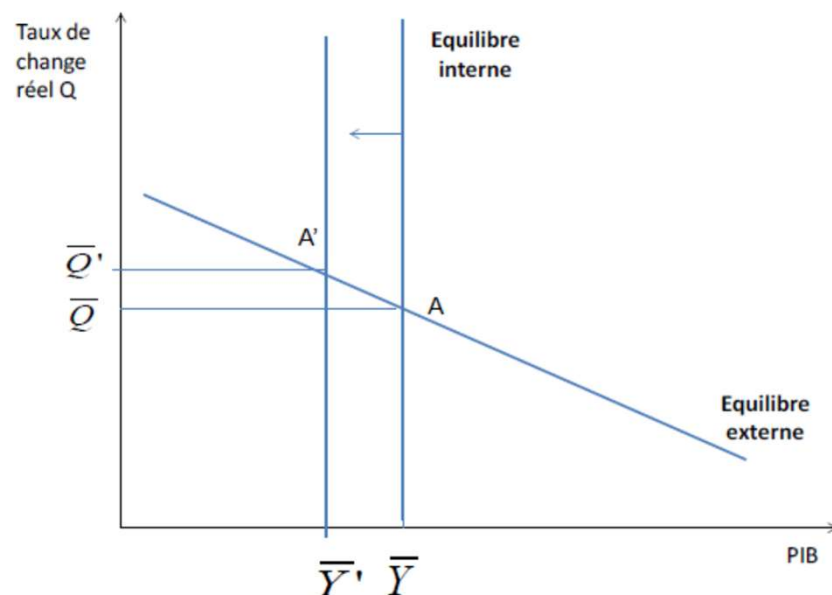
$$b = b_0 - \varepsilon q - \psi y \quad \text{avec } \varepsilon > 0 \text{ et } \psi > 0$$

$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

Cas 2: Baisse exogène du PIB potentiel (choc démographique, épuisement des réserves de production)

Une baisse exogène du PIB potentiel: la droite verticale représentant l'équilibre interne se translate vers la gauche

Choc négatif sur le PIB potentiel



Au point **A**, l'équilibre externe est vérifié mais le PIB se retrouve supérieur au PIB potentiel

Le retour à l'équilibre interne implique une **appréciation du taux de change réel** (qui réduit Y).
Nouvel équilibre au point **A'**: $\bar{q}$ plus élevé

Changement d'autant plus petit de $\bar{q}$ que ε est grand (pente équilibre externe faible)

Exemple d'estimations de TCEF et de désajustement

Quelle monnaie est la plus sur-évaluée?

Tableau 1

Estimations de TCEF en avril 2014

Attention taux de change à l'incertain

	projection	$\bar{b}$			
	Balance courante implicite en 2019 (% du PIB)	Balance courante cible en 2016 (% du PIB)	Taux de change par rapport au \$, avril 2014	TCEF par rapport au \$*, avril 2014	Désajustement en 2014**
Chine	3,5	3,0	6,17	6,00	-2,8 %
Suisse	5,8	3,0	0,88	0,83	-5,7 %
Japon	1,6	1,6	102	101	-1,0 %
Zone euro	2,9	2,9	0,72	0,73	+1,4 %
Brésil	-4,0	-3,0	2,33	2,54	+9,0 %
Afr. du Sud	-5,1	-3,0	10,75	11,66	+8,5 %
Turquie	-5,9	-3,0	2,21	2,53	+14,5 %

Lire turque est largement surévaluée: déficit extérieur trop élevé de près de 3 points de PIB. Surévaluation de la monnaie d'Afrique du Sud et du Brésil.

Yen et euro proches de leur TCEF car les soldes des deux zones sont à leurs niveaux cibles.

CHINE: En 2014, 1 \$ vaut 6,17 yuans et le TCEF est inférieur (6 yuans) donc le dollar est trop fort (le yuan trop faible): le yuan est légèrement sous-évalué par rapport au dollar en raison d'un excédent courant un peu supérieur à la cible (3,5 au lieu de 3%).

2.1 Le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

Intérêt de l'approche TCEF

Formule transparente: on obtient un TCEF dont les hypothèses sont simples et claires

On aboutit à une cible claire de taux de change (norme que voudront viser les autorités)

Limites de l'approche TCEF

i) Est-ce la bonne norme? Pas d'assurance que le taux de change va vraiment suivre le TCEF (car trop simpliste)

ii) TCEF dépend de l'estimation qu'on fait de la balance courante cible $\bar{b}$ (attendue si le PIB était à son niveau potentiel) et donc de l'hypothèse de niveau potentiel de Y.

iii) La révision de TCEF suite à des chocs dépend fortement de ε
$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

Plus ε est petit (faible réponse de b à q), plus la pente de la droite dénotant l'équilibre externe est **forte**. Cela amène une grande instabilité de $\bar{q}$.

Test vérification compréhension

En 2018, l'Allemagne a affiché un excédent extérieur courant de 7,8% du PIB tandis que son PIB était au-dessus de son niveau potentiel. Le taux de change effectif réel de l'Allemagne était :

Veillez choisir une réponse :

- a. Surévalué
- b. Sous-évalué
- c. On ne peut pas dire.

Test vérification compréhension

En 2018, l'Allemagne a affiché un excédent extérieur courant de 7,8% du PIB tandis que son PIB était au-dessus de son niveau potentiel. Le taux de change effectif réel de l'Allemagne était :

Veuillez choisir une réponse :

a. Surévalué

b. Sous-évalué

c. On ne peut pas dire.

$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

Compte courant en excédent: $b > \bar{b}$
PIB au dessus de son niveau potentiel $y > 0$

$$\bar{q} > q$$

Test vérification compréhension

En 2018, le solde extérieur courant de la France était déficitaire de 0,5% du PIB, tandis que le PIB était proche de son niveau potentiel (source : Commission européenne). Le taux de change effectif réel de la France était :

Veillez choisir une réponse :

- a. Sur-évalué
- b. Sous-évalué
- c. On ne peut pas dire

Test vérification compréhension

En 2018, le solde extérieur courant de la France était déficitaire de 0,5% du PIB, tandis que le PIB était proche de son niveau potentiel (source : Commission européenne). Le taux de change effectif réel de la France était :

Veillez choisir une réponse :

- a. Sur-évalué
- b. Sous-évalué
- c. On ne peut pas dire

$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi y}{\varepsilon}$$

Compte courant en déficit: $b < \bar{b}$
PIB = niveau potentiel $y = 0$

$$\bar{q} < q$$

Contenu de ce chapitre

1-Norme de taux de change est basée sur la COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX (**très long terme**)

2-Norme de taux de change est fonction des DESEQUILIBRES EXTERNES (balance des paiements) (**moyen et long terme**)

Moyen terme: le taux de change d'équilibre fondamental – TCEF

Plus long terme: le taux de change d'équilibre comportemental - TCEC

3-Norme de taux de change est conçue dans un MODELE INTERTEMPOREL

2. Equilibre de la balance des paiements à moyen et long terme

A moyen terme: déséquilibre courant et rattrapage technologique inachevé et Taux de change d'équilibre doit permettre l'ajustement progressif de la position extérieure nette vers sa valeur d'équilibre grâce à une balance courante soutenable. (TCEF)

À long terme: équilibre de la balance courante mais rattrapage technologique inachevé
La position extérieure nette de chaque pays doit se stabiliser à un niveau cohérent avec le niveau de développement et les caractéristiques fondamentales du pays.

Le **Taux de Change d'Équilibre Comportemental (TCEC) (Behavioural Equilibrium Exchange Rate – BEER)** est défini comme le taux cohérent avec la PEN en phase avec les différentiels de productivité existants (car rattrapage n'est pas fini).

2.2 Le taux de change d'équilibre comportemental (Behavioural Equilibrium Exchange Rate)

Taux de Change d'Équilibre Comportemental (TCEC) est proposé dans l'article de Clark et MacDonald (1998).

-repose sur l'estimation d'une relation de long terme entre le taux de change effectif réel et un ensemble de **déterminants fondamentaux**.

-Hypothèse que l'écart de production est nul (équilibre intérieur) et **stabilisation de PEN** (balance courante équilibrée et PEN soutenable)

-L'approche est moins normative et plus pragmatique

Cette relation est estimée **économétriquement**: on laisse les données faire apparaître le lien statistique reliant des indicateurs reflétant les différents termes importants dans le modèle de portefeuille (chapitre 4)

Le taux de change réel Q peut se réécrire comme une fonction de E et des prix relatifs des échangeables et des non échangeables avec γ la part du secteur échangeable

$$Q = \frac{EP}{P^*} \quad P = P_E^\gamma P_N^{1-\gamma} \quad P^* = P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}$$

$$Q = \frac{EP_E^\gamma P_N^{1-\gamma}}{P_E^{*\gamma} P_N^{*1-\gamma}} \Rightarrow Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma}$$

$$Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma}$$

Si on passe en log et on note $q = \ln Q$ alors on obtient $q = \gamma q_E + (1 - \gamma) q_N$

Qu'est ce qui détermine q_N et q_E sur le long terme?

A long terme (mais avant le rattrapage économique complet des PVD) le prix relatif des biens non échangeables q_N correspond à la norme **Balassa Samuelson**

Les pays riches ont des prix relatif des biens non échangeables supérieurs : q_N est donc fonction de la comparaison du PIB par habitant du pays au leader (US*)

$$q_N = \lambda \ln \frac{PIB_{hab}}{PIB_{hab}^*} \quad \text{avec } \lambda > 0$$

A long terme le prix relatif des biens échangeables q_E doit permettre de stabiliser la Position Extérieure Nette après la prise en compte des chocs de *termes de l'échange* (rapport du prix des exportations sur celui des importations TOT)

$$q_E = \alpha PEN + \beta \ln TOT$$

avec α et $\beta > 0$ car une hausse de la PEN et une amélioration des TOT sont bénéfiques sur le long terme et donc sont cohérentes avec une hausse du prix relatif des biens échangeables (capacité de « supporter » une appréciation du taux de change réel)

2.2 Le taux de change d'équilibre comportemental

On régresse les données de taux de change réels des différents pays i pour des années t sur les indicateurs de PEN , TOT et PIB

$$q_{it} = \alpha PEN_{it} + \beta \ln TOT_{it} + \lambda \ln \frac{PIB_{hab\ it}}{PIB^*_{hab\ t}} \quad \text{A connaître}$$

Et on obtient les coefficients α , β et λ . Imaginons $\alpha = 0,28$, $\beta=0,42$ et $\lambda=0,87$

On peut ensuite prédire le niveau d'équilibre $\bar{q}$ à *partir des coefficients et des variables*

$$\bar{q}_i = 0,28 PEN_{it} + 0,42 \ln TOT_{it} + 0,87 \ln \frac{PIB_{hab\ it}}{PIB^*_{hab\ t}}$$

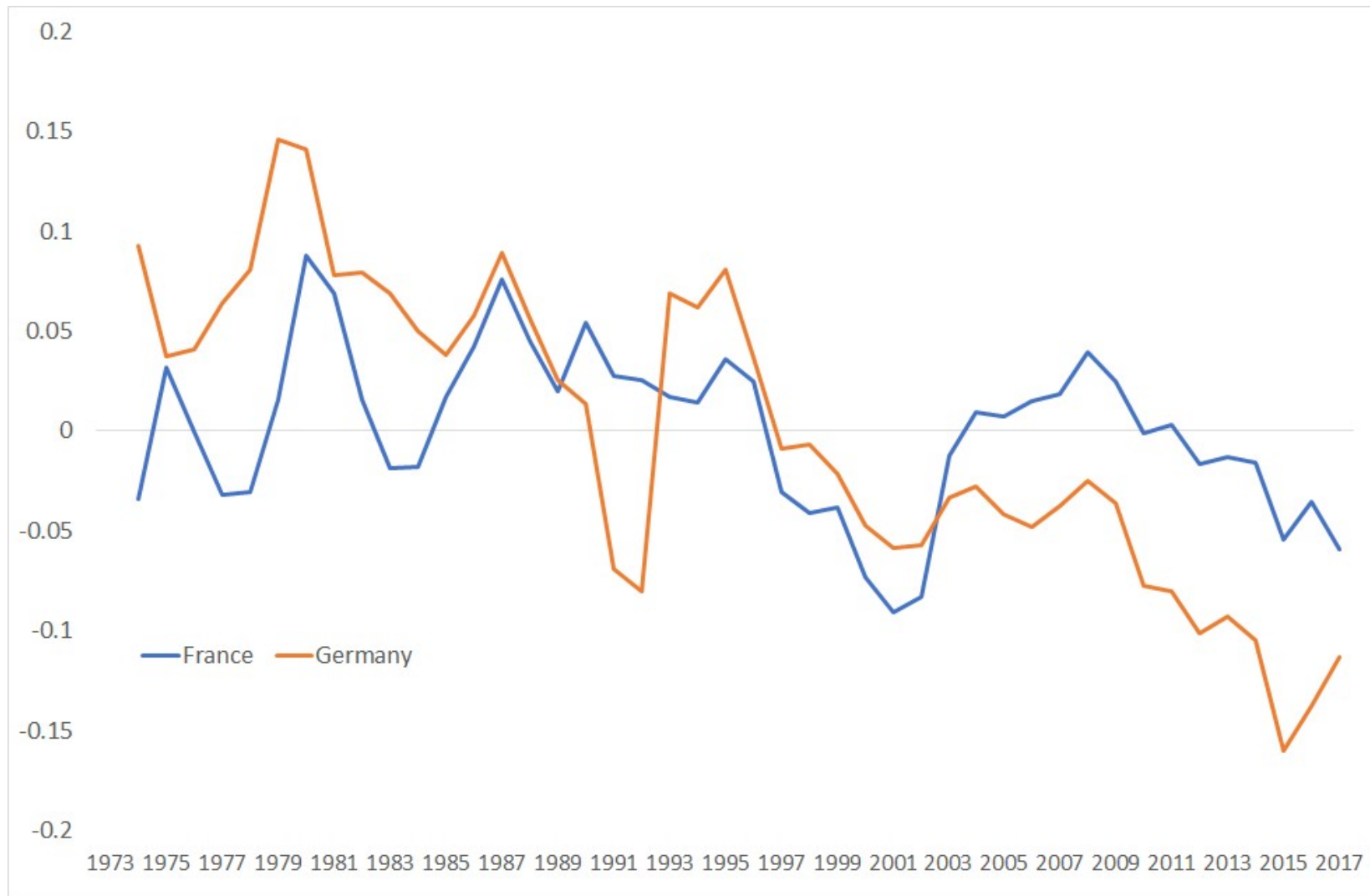
Si $\bar{q}$ ainsi calculé est supérieur au taux de change réel observé alors on conclut que le taux de change du pays est **sous-évalué**

Un pays qui a une monnaie sous-évaluée est vu comme pratiquant des prix inférieurs à ceux qu'ils devraient être (**dumping**): c'est la raison des critiques récurrentes faites à la Chine

Inversement un pays dont la monnaie est surévaluée va souffrir de déficit commerciaux tant qu'une correction (une dépréciation) n'est pas apportée.

Désajustements 1974-2017 : Allemagne et France

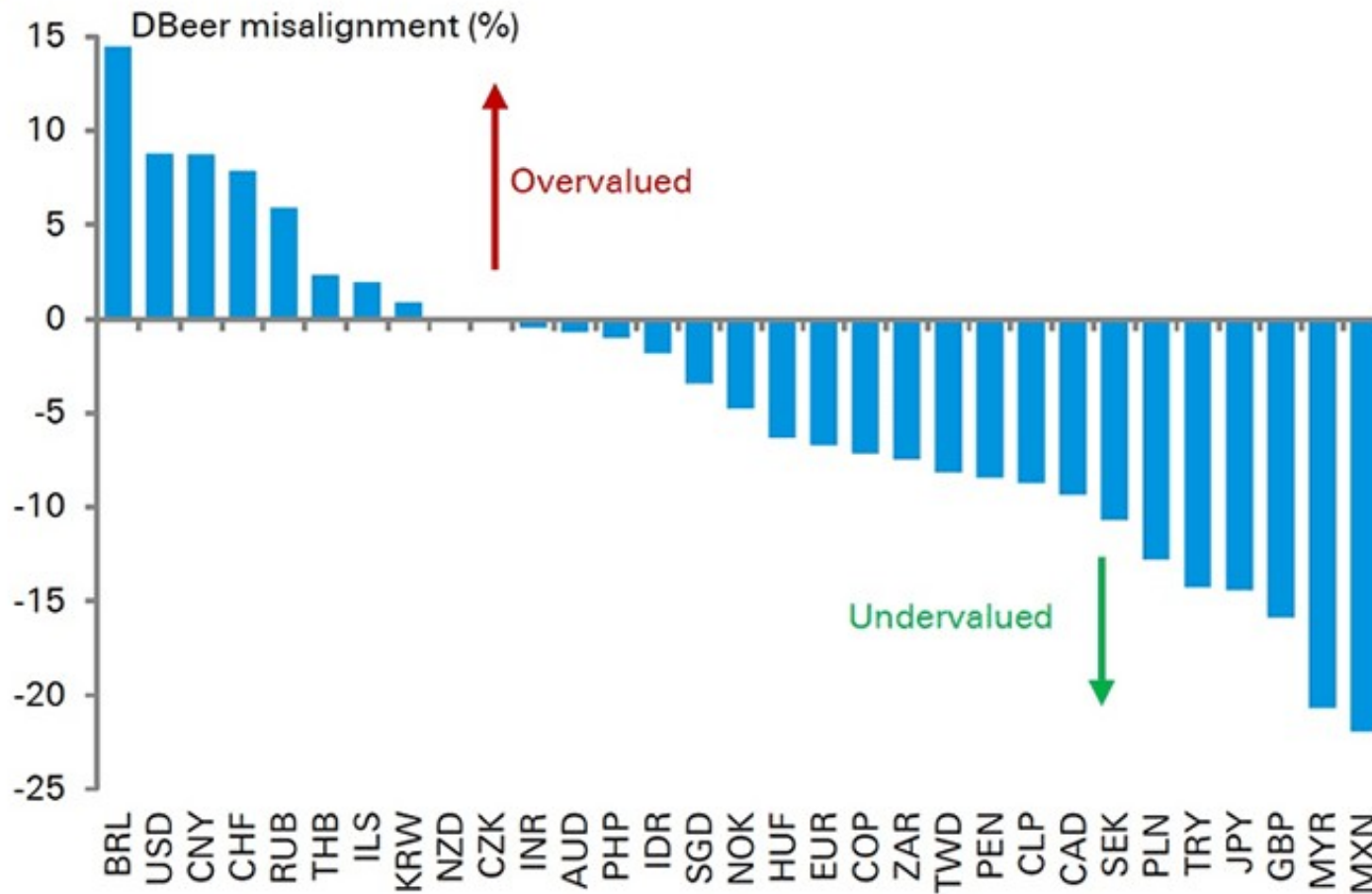
Ecart relatif entre Taux de change Effectif réel et TCEC, + : surévaluation



Source : CEPII, base de données EQchange, indice étroit.

Une estimation Taux de change Effectif réel et TCEC janvier 2017

DBer misalignment



Source: Haver Analytics, Deutsche Bank

2.2 Le taux de change d'équilibre comportemental

Avantage de l'approche TCEC

Estimations économétriques: on laisse les données parler et donc la norme prédite est sans doute plus fiable qu'une norme totalement basée sur une théorie

Inconvénient

Les estimations économétriques sont faites sur des données passées. Ce qui est vrai dans le passé n'est pas forcément vrai dans le futur. Les valeurs de α , β et λ peuvent changer

$$q_{it} = 0,28 PEN_{it} + 0,42 \ln TOT_{it} + 0,87 \ln \frac{PIB_{it}}{PIB^*_{hab\ t}} + \text{erreur}$$

La moyenne des erreurs étant 0, par construction $\bar{q}_i$ est la moyenne des vrais q .
Pas très instructif.

Le **TCEC** diffère du **TCEF** à plusieurs égards :

- **Horizon temporel**: TCEC repose non sur des cibles de solde courant (positives ou négatives), mais sur l'équilibre courant (solde=0). En cela, **TCEC** représente un équilibre de long terme alors que le **TCEF** se situe à moyen terme.
- **Prise en compte des non-échangeables**. TCEC incorpore l'effet Balassa-Samuelson et traite donc du taux de change réel dans son ensemble (et non pas seulement du prix relatif des biens échangeables).
- **Amplitude des mésalignements**. TCEC s'appuie sur une estimation économétrique du lien entre taux de change réel, position extérieure nette et niveau de développement, laquelle par construction est vérifiée en moyenne.
Ainsi, le taux de change effectif réel d'un pays ne peut être continuellement sur ou sous-évalué, alors que c'est possible avec l'approche TCEF.
Les désajustements de taux de change TCEC sont mécaniquement moins marqués.

Test vérification compréhension

Depuis la crise financière mondiale de 2008, le solde extérieur courant de la zone euro est devenu excédentaire tandis que la productivité a crû moins vite que dans le reste du monde. Le taux de change effectif réel d'équilibre "comportemental" de la zone euro s'est :

Veillez choisir une réponse :

- a. Apprécié
- b. Déprécié
- c. On ne peut pas dire

Test vérification compréhension

Depuis la crise financière mondiale de 2008, le solde extérieur courant de la zone euro est devenu excédentaire tandis que la productivité a crû moins vite que dans le reste du monde. Le taux de change effectif réel d'équilibre "comportemental" de la zone euro s'est :

Veillez choisir une réponse :

a. Apprécié

b. Déprécié

c. On ne peut pas dire

$$q_{it} = \alpha PEN_{it} + \beta \ln TOT_{it} + \lambda \ln \frac{PIB_{hab\ it}}{PIB_{hab\ t}^*}$$

Test vérification compréhension

Un pays voit simultanément sa position extérieure nette diminuer et son PIB par habitant rattraper le niveau mondial. Son taux de change réel d'équilibre "comportemental" :

Veillez choisir une réponse :

- a. S'apprécie
- b. Se déprécie
- c. On ne peut pas dire

Test vérification compréhension

Un pays voit simultanément sa position extérieure nette diminuer et son PIB par habitant rattraper le niveau mondial. Son taux de change réel d'équilibre "comportemental" :

Veillez choisir une réponse :

- a. S'apprécie
- b. Se déprécie

c. On ne peut pas dire

$$q_{it} = \alpha PEN_{it} + \beta \ln TOT_{it} + \lambda \ln \frac{PIB_{hab\ it}}{PIB_{hab\ t}^*}$$

Contenu de ce chapitre

1-Norme de taux de change est basée sur la COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX (**très long terme**)

2-Norme de taux de change est fonction des DESEQUILIBRES EXTERNES (balance des paiements) (**moyen et long terme**)

3-Norme de taux de change est conçue dans un MODELE INTERTEMPOREL

Rappelons que le chapitre 4 a montré que le taux de change réel affecte l'équilibre interne d'une économie en modifiant la demande extérieure nette ou la répartition de la consommation entre le secteur exposé et le secteur abrité.

Nous utilisons ce modèle pour voir le lien entre la productivité et le taux de change réel d'équilibre

3.1 Rappel sur le modèle inter-temporel (chapitre 4)

Le consommateur représentatif alloue sa consommation de manière optimale à la fois:
dans le temps (**arbitrage inter-temporel**: deux périodes)
et dans l'espace des biens (**arbitrage intra-temporel** : deux biens : un échangeable E et un non échangeable N)

Ce choix se fait en fonction du **prix relatif de la consommation aux différentes périodes** (qui dépend du **taux d'intérêt réel** r comparé au **taux de préférence pour le présent** β)
et du **prix relatif des deux sortes de biens à chaque période** (qui dépend du **taux de change réel**).

Le **taux de change réel** est (section 3.3 du chapitre 4)

$$Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*} \right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*} \right)^{1-\gamma} \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{E P_E \left[\frac{P_N}{P_E} \right]^{1-\gamma}}{P_E^* \left[\frac{P_N^*}{P_E^*} \right]^{1-\gamma}}$$

Supposons la loi du prix unique pour les échangeables $E P_E = P_E^*$ et normalisons $\frac{P_N^*}{P_E^*}$ à 1

$$Q = \left[\frac{P_N}{P_E} \right]^{1-\gamma} = N^{1-\gamma} \quad \text{avec } N \text{ qui est le prix relatif des biens non-échangeables } P_N/P_E$$

L'évolution du **taux de change réel** Q reflète directement la **variation du rapport de prix** entre les biens échangeables et les biens non échangeables et notamment P_N

3.1 Rappel sur le modèle inter-temporel (Section 3-3 chapitre 4)

Notations

La **balance commerciale** peut être déséquilibrée à une période donnée

$$B_E^1 = Y_E^1 - C_E^1 \text{ et } B_E^2 = Y_E^2 - C_E^2$$

Mais la contrainte budgétaire inter-temporelle impose qu'un déficit une année soit compensé par un excédent l'autre année (et inversement) en prenant en compte r le taux d'intérêt

Rappel du premier cours: $B_2 = -(1+r) B_1$

Pas de déséquilibre en volume possible pour les biens non-échangeables à chaque période la consommation = production $C_N^1 = Y_N^1$ et $C_N^2 = Y_N^2$

Toute différence imminente entre la demande et les volumes de production nécessite un ajustement de P_N et donc de Q

3.1 Rappel sur le modèle inter-temporel (Section 3-3 chapitre 4)

Le consommateur représentatif choisit ses différentes consommations de manière à **maximiser son utilité intertemporelle U** tout en respectant la contrainte budgétaire (conso $\leq$ revenu)

$$U(C_E^1, C_E^2, C_N^1, C_N^2) = \underbrace{\gamma \ln(C_E^1) + 1 - \gamma \ln(C_N^1)}_{U(\text{conso en période 1})} + \beta \underbrace{[\gamma \ln(C_E^2) + 1 - \gamma \ln(C_N^2)]}_{U(\text{conso en période 2})}$$

$0 < \beta < 1$ reflète la préférence pour le présent

La contrainte budgétaire intertemporelle (en termes réels p/r bien échangeable) est

$$\underbrace{\underbrace{\frac{N^1 C_N^1 + C_E^1}{\text{conso en période 1}}} + \underbrace{\frac{N^2 C_N^2 + C_E^2}{1+r}}_{\text{conso en période 2}}}_{\text{Conso totale intertemporelle } C} \leq \underbrace{\underbrace{\frac{N^1 Y_N^1 + Y_E^1}{\text{revenu en période 1}}} + \underbrace{\frac{N^2 Y_N^2 + Y_E^2}{1+r}}_{\text{revenu en période 2}}}_{\text{Revenu total intertemporel } Y}$$

3.1 Rappel sur le modèle inter-temporel (Section 3-3 chapitre 4)

Résolution de ce programme de maximisation de C (consommation intertemporelle) sous contrainte que $C \leq Y$ (revenu intertemporel)

Calculs donnent

$$\frac{C_E^2}{C_E^1} = \beta (1+r) \quad \frac{C_N^2}{C_N^1} = \beta (1+r) \frac{N^1}{N^2} \quad \frac{C_E^1}{C_N^1} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N^1 \quad \frac{C_E^2}{C_N^2} = \frac{\gamma}{1-\gamma} N^2$$

Supposons pour simplifier que $\beta (1+r) = 1$

La consommation des deux types de biens est constante en valeur réelle

On obtient $C_E^1 = C_E^2 \quad N^1 C_N^1 = N^2 C_N^2$

Comment une hausse exogène de la production (choc positif de productivité) va-t-il impacter le taux de change réel?

Variable d'intérêt est Q $Q^1 = N^1 (1-\gamma) = \frac{P_N^1}{P_E^1}^{(1-\gamma)} \quad Q^2 = N^2 (1-\gamma) = \frac{P_N^2}{P_E^2}^{(1-\gamma)}$

3.2 Impact d'un choc de productivité sur le taux de change réel

Comment une hausse exogène de la production (choc positif de productivité) va-t-il impacter le taux de change réel?

$$Q = N^{1-\gamma} = \left[\frac{P_N}{P_E} \right]^{1-\gamma}$$

Le raisonnement se fait en deux étapes.

Étape 1 : impact du choc sur le revenu intertemporel

Étape 2 : impact du choc sur l'équilibre du marché des biens non échangeables (pour connaître l'effet sur Q)

Deux cas:

a - impact d'une **hausse de production échangeable** sur le marché non-échangeable

b - impact d'une **hausse de production non-échangeable** sur le marché non-échangeable

3.2 Impact d'un choc de productivité sur le taux de change réel

Comment une hausse exogène de la production (choc positif de productivité) va-t-il impacter le taux de change réel?

$$Q = N^{1-\gamma} = \left[\frac{P_N}{P_E} \right]^{1-\gamma}$$

La dynamique du taux de change réel dépend alors du bien concerné (E ou N) par le choc de productivité et de la période (1 ou 2) à laquelle le choc a lieu.

Étape 1: impact du choc sur le revenu intertemporel.

Quel que soit le secteur touché par le choc positif de productivité et quelle que soit la période à laquelle le choc intervient, le revenu intertemporel **augmente**

La consommation pour les deux biens aux deux périodes $(C_N^1, C_N^2, C_E^1, C_E^2)$ augmente.

Le phénomène est plus important si le choc touche les deux biens aux deux périodes, mais le sens n'est jamais ambigu.

Comment une hausse exogène de la production (choc positif de productivité) va-t-il impacter le taux de change réel?

Étape 2 : impact du choc de production sur l'équilibre de marché du bien non échangeable (et donc Q)

Il y a deux cas :

- a- le choc touche seulement le secteur des échangeables

- b- le choc touche seulement le secteur des non-échangeables

Si le choc touche les deux, l'effet est la combinaison des deux effets (attention ils ne sont pas forcément dans le même sens)

Étape 2 : Cas a - impact d'une hausse de production échangeable sur le marché non-échangeable

La demande C_N^1 et C_N^2 de biens non-échangeables augmentent alors que l'offre est constante
Il y a excès de demande dans le secteur non-échangeable et donc P_N augmente

et donc le taux de change réel $Q = \frac{P_N}{P_E}^{(1-\gamma)}$ s'apprécie

C'est cohérent avec le mécanisme de l'effet Balassa Samuelson qui relie une hausse de la productivité dans le secteur des échangeables à une appréciation du taux de change réel.

Ici, cependant, l'appréciation ne vient pas d'un mécanisme d'égalisation des salaires entre les deux secteurs; il passe par la hausse de la demande induite par l'élévation du revenu intertemporel

Regardons le deuxième cas: - b- le choc touche seulement le secteur des non-échangeables

Étape 2: b - impact d'une hausse de production non-échangeable sur marché non-échangeable

Sous Cas 1: choc annoncé en période 1 mais ne se réalise qu'en période 2:

En période 1: consommation supérieure à la production dans les deux biens. **Déficit commercial** et ajustement par les prix pour les biens non-échangeables

$$P^1_N \text{ augmente et donc } Q^1 = \frac{P^1_N}{P^1_E}^{(1-\gamma)} \text{ s'apprécie}$$

En période 2: il faut un **excédent commercial** et une **dépréciation**: baisse de Q^2

Sous Cas 2: choc se réalise dès période 1

Étape 2 : b - **impact d'une hausse de production non-échangeable** sur marché non-échangeable

Sous Cas 2: choc se réalise dès période 1: offre Y_N^1 augmente

L'évolution de P_N va dépendre de comment se comparent les hausses d'offre Y_N^1 et de la demande C_N^1 de biens non-échangeables (due à la hausse du revenu intertemporel)

Si il n'y a pas de choc de production dans le secteur échangeable, la hausse de la consommation C_N^1 sera inférieure à la hausse de production (car une part de la hausse de conso est dans C_E^1)

Il y a excès d'offre dans le secteur non-échangeable:

P_N^1 baisse

et donc le taux de change réel **se déprécie**

Message clef : pour savoir comment varie le taux de change réel suite à un choc de productivité, il faut se demander, à chaque période, comment évoluent l'offre et la demande de biens non échangeables.

Si la demande augmente alors que l'offre reste inchangée, le taux de change réel s'apprécie.

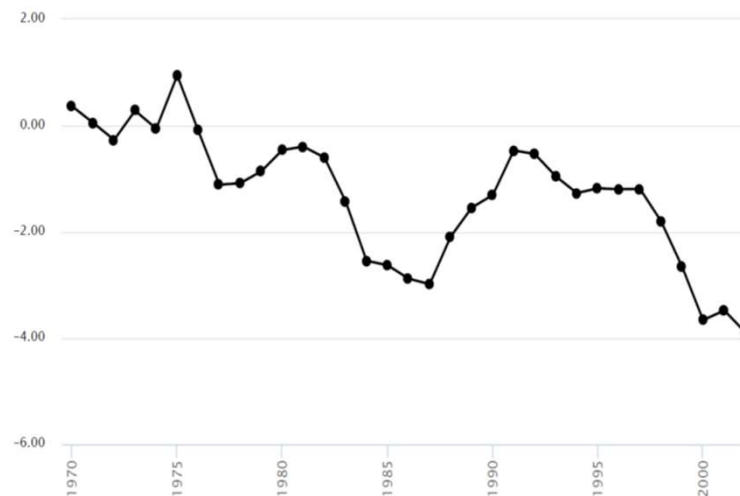
Si la demande augmente moins que l'offre, le taux de change réel se déprécie.

Si la demande et l'offre augmentent de manière identique, le taux de change réel reste constant.

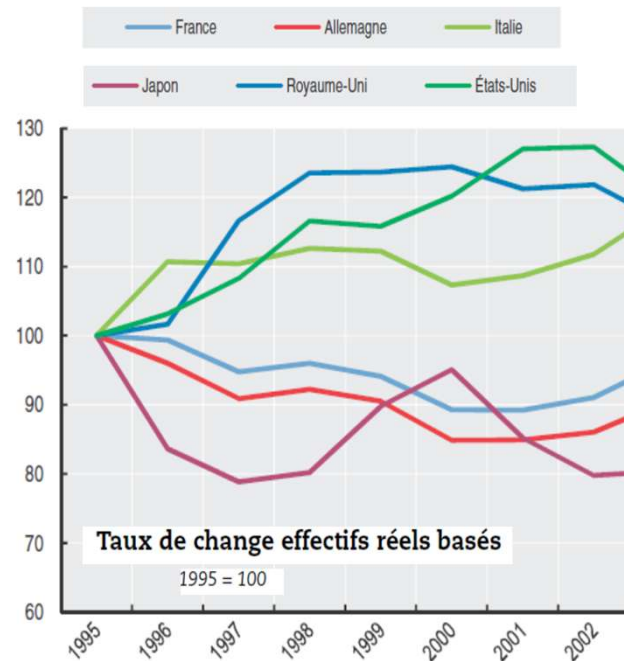
En quoi est-ce utile de manière concrète? Cela permet par exemple de déterminer si une situation est inquiétante et de rationaliser une évolution en cours notamment en terme de productivité

Exemple A: dans la seconde moitié des années 1990 observation d'un déficit extérieur américain et de l'appréciation du dollar

Balance commerciale (% du PIB), États-Unis



Perspective monde, date de consultation: 15/10/2020, source: Banque mondiale



Exemple A: dans la seconde moitié des années 1990 observation d'un déficit extérieur américain et de l'appréciation du dollar

L'approche intertemporelle de la balance des paiements suggère que ces deux évolutions ne sont pas forcément inquiétantes car elles peuvent être causées par les espoirs d'une ***nouvelle révolution industrielle*** – celle des nouvelles technologies de l'information.

Un choc positif de productivité anticipé entraîne une **augmentation du revenu intertemporel**, et donc une **hausse de la consommation pour les deux types de biens** – échangeables et non échangeable

Le marché du bien échangeable se rééquilibre à court terme par des importations, et donc un **déficit commercial**, ce déficit devant se transformer en excédent lorsque la productivité augmente effectivement.

Le marché du bien non échangeable se rééquilibre à court terme par une **appréciation du taux de change réel**.

Ce scénario optimiste d'une nouvelle révolution industrielle s'est-il confirmé?

NON: la bulle internet a éclaté en 2001

Depuis cette date, sérieuse inquiétude sur le mésalignement du dollar

D'après ce modèle, le dollar US est surévalué et devrait donc se déprécier pour rétablir l'équilibre

Taux de change effectif du dollar

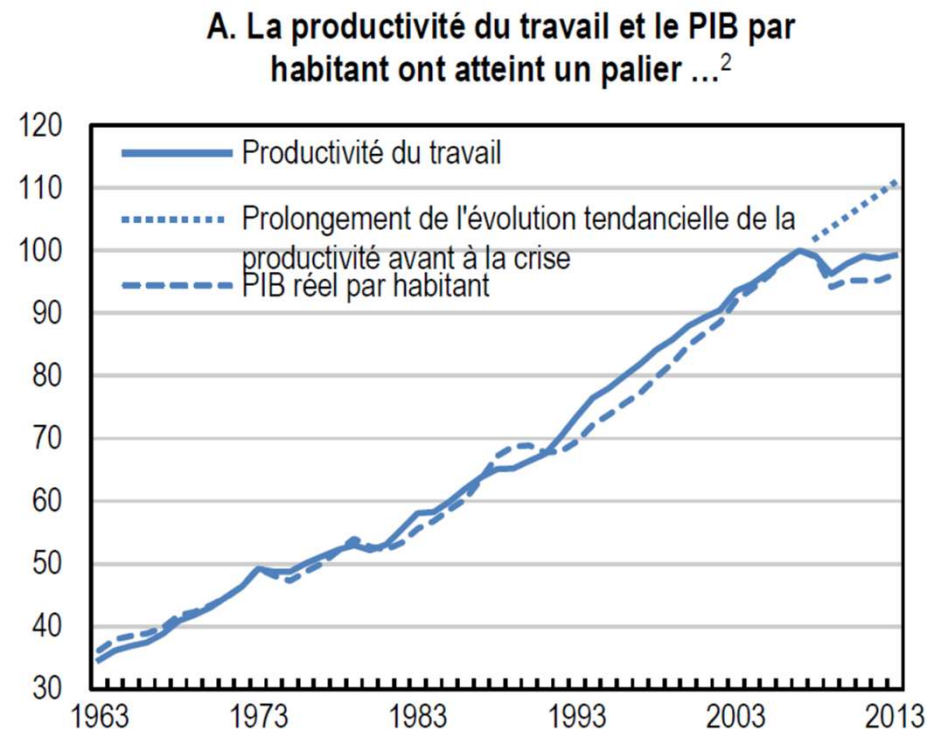
USA (2020 = 100)



Source : Banque des Règlements Internationaux. Increase = appreciation.

Exemple B: dans la seconde moitié des années 2000 observation d'une baisse tendancielle de la productivité au Royaume Uni

Impact d'une baisse anticipée de la productivité : exemple du Royaume-Uni



Conséquences

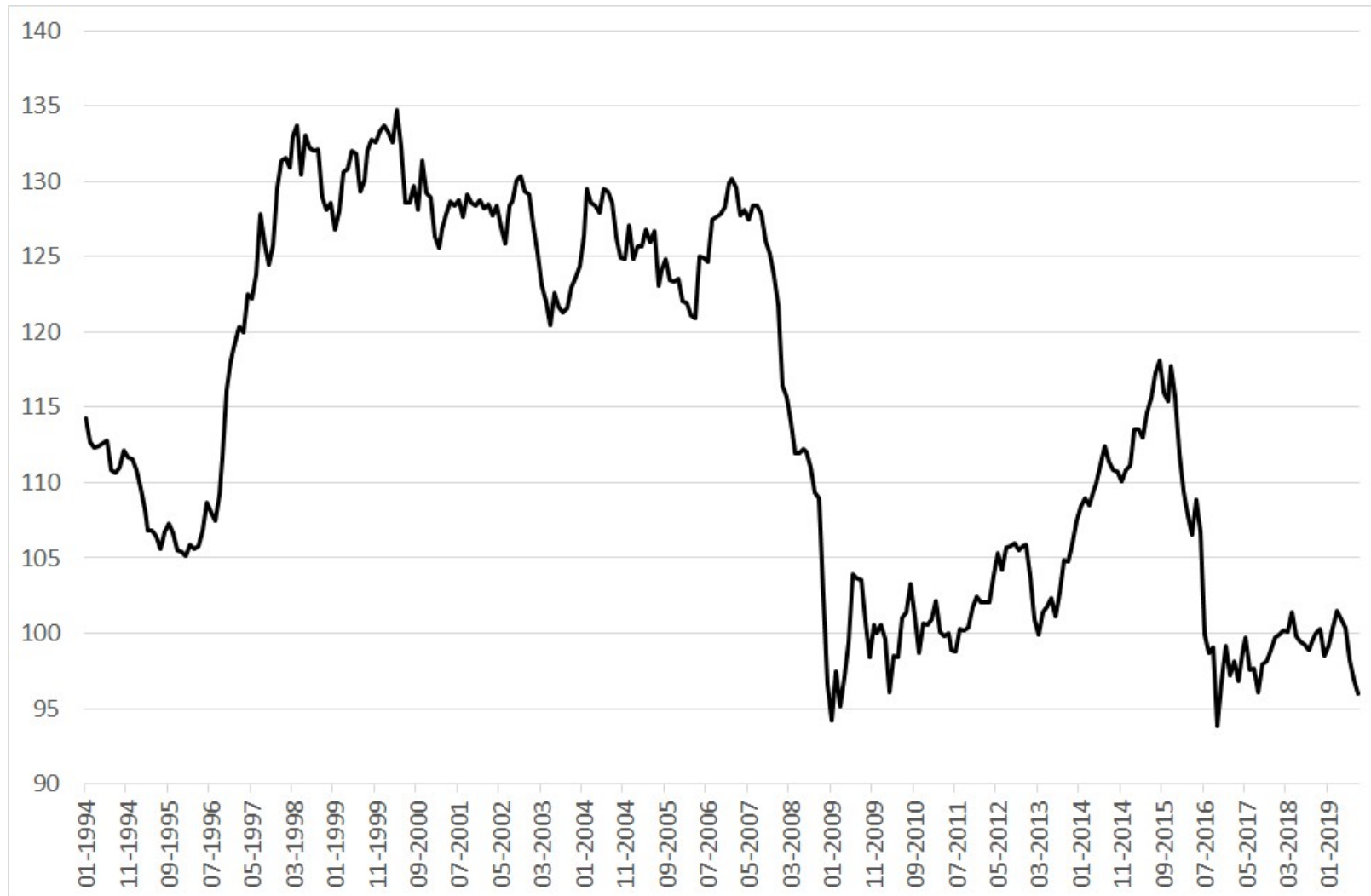
Etape 1: effet sur le revenu inter-temporel **baisse**

Etape 2: effet sur le marché des biens non-échangeables: baisse de la demande sans baisse équivalente de l'offre sur le court terme

Implique une baisse du prix relatif des non-échangeables

Impact d'une baisse anticipée de la productivité : exemple du Royaume-Uni

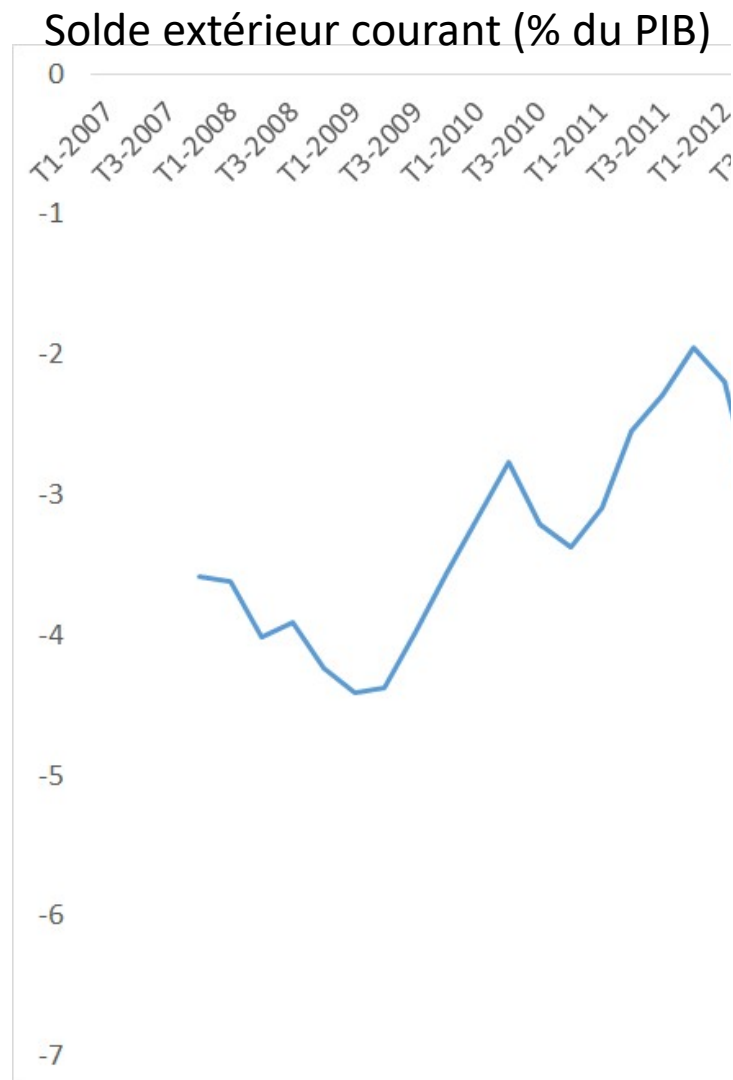
Taux de change effectif réel (2010=100)



Source : BRI.

Chute (dépréciation) du taux de change réel

Impact d'une baisse anticipée de la productivité : exemple du Royaume-Uni



Baisse du revenu inter-temporel

Baisse de la demande dans le secteur exposé

Dépréciation réelle (hausse de la compétitivité prix)

Permet une amélioration de la **balance commerciale**

L'approche intertemporelle de la balance des paiements permet de comprendre pourquoi le taux de change de la livre UK s'est si rapidement dépréciée

Et de comprendre que l'amélioration de la balance commerciale n'est pas forcément un « bon » signe, juste la résultante d'une anticipation de la baisse de la productivité

Source : OCDE, WEO 105, mai 2019.

Approche inter-temporelle de la balance des paiements est intéressante essentiellement par le *lien qu'elle fait entre la productivité et le taux de change réel d'équilibre*, dans un cadre rigoureux où la contrainte budgétaire intertemporelle est respectée.

A retenir: une hausse anticipée de la productivité entraîne une appréciation du taux de change réel car la demande de biens non échangeables augmente dès le court terme tandis que l'offre n'augmente au mieux que plus tard. L'appréciation permet de rééquilibrer ce marché à court terme

C'est une autre manière d'exprimer le fait **qu'aux déficits extérieurs doivent succéder des excédents** et que ces excédents doivent s'accompagner d'une dépréciation du taux de change réel.

Test vérification compréhension

Depuis quelques années, une exploration pétrolière a été engagée dans les eaux territoriales de la Grèce. La découverte de réserves exploitables entraînerait à court terme, selon l'approche inter-temporelle de la balance des paiements :

Veuillez choisir une réponse :

- a. Une appréciation du taux de change réel et un creusement du déficit extérieur de la Grèce.
- b. Une appréciation du taux de change réel et une réduction du déficit extérieur de la Grèce
- c. Une dépréciation du taux de change réel et un creusement du déficit extérieur de la Grèce
- d. Une dépréciation du taux de change réel et une réduction du déficit extérieur de la Grèce
- e. Aucune des précédentes car l'exploitation serait confiée à des multinationales étrangères

Test vérification compréhension

Depuis quelques années, une exploration pétrolière a été engagée dans les eaux territoriales de la Grèce. La découverte de réserves exploitables entraînerait à court terme, selon l'approche inter-temporelle de la balance des paiements :

Veuillez choisir une réponse :

a. Une appréciation du taux de change réel et un creusement du déficit extérieur de la Grèce.

b. Une appréciation du taux de change réel et une réduction du déficit extérieur de la Grèce

c. Une dépréciation du taux de change réel et un creusement du déficit extérieur de la Grèce

d. Une dépréciation du taux de change réel et une réduction du déficit extérieur de la Grèce

e. Aucune des précédentes car l'exploitation serait confiée à des multinationales étrangères

Conséquences

Etape 1: effet positif sur le revenu inter-temporel donc hausse de la demande

Etape 2: impact sur le marché des biens non-échangeables: hausse de la demande sans hausse de la production immédiate: appréciation du taux de change réel

impact sur le marché des biens échangeables: hausse de la demande sans hausse de la production immédiate: déficit commercial

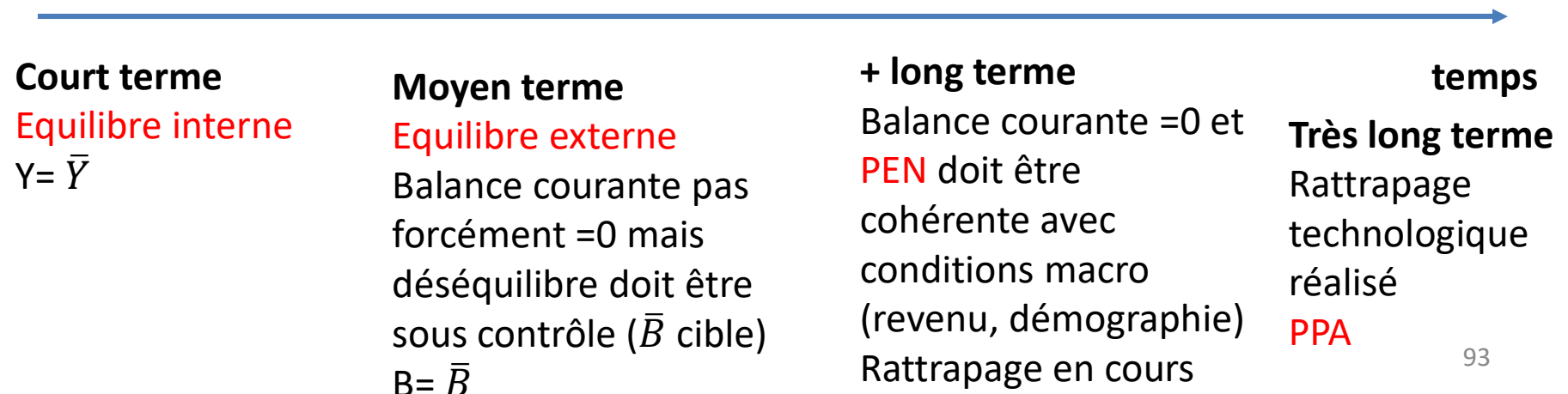
Récapitulatif de chapitre 5

Plusieurs théories cherchent à prédire l'évolution long terme du taux de change (en s'extrayant des fluctuations court-terme dues aux variations des taux d'intérêts, des anticipations de change, des crises etc.)

Elles élaborent une **recette** de norme de taux de change d'équilibre vers lequel le taux de change devrait converger.

Les théories diffèrent dans les ingrédients inclus dans la recette.

- choix des ingrédients dépend des hypothèses faites sur ce qui se passent par ailleurs
- les hypothèses dépendent de l'horizon temporel considéré



Récapitulatif de chapitre 5

1-A très très long terme (parti pris de la théorie de la PPA), les déséquilibres internes sont résorbés ($Y = \bar{Y}$) ainsi que les déséquilibres externes (B, PEN)

Le message est que les prix (une fois convertis dans une même monnaie) doivent être égaux entre les pays de même niveau de productivité/revenu

-concept clef est celui de la PPA absolue (loi du prix unique)

$$EP = P^* \quad \text{qui implique que} \quad Q = 1$$

PPA absolue devrait se vérifier pour les pays développés

Le taux de change nominal PPA est celui qui assure que $EP = P^*$ et donc $Q=1$

Ce taux de change PPA se calcule comme $E^{PPA} = \frac{P^*}{P}$

Si E à un moment donné est $> E^{PPA}$ on peut en conclure qu'il est sur-évalué par rapport à la norme PPA

Retenez que E^{PPA} diminue quand l'inflation domestique $P >$ inflation étrangère P^*

1-A très très long terme (parti pris de la théorie de la PPA)

Pour les **pays en voie de développement**, la PPA ne s'applique pas car la loi du prix unique ne s'applique pas aux secteurs des biens non-échangeables (car les salaires nominaux sont inférieurs à ceux dans les pays riches car la productivité du secteur échangeable y est plus faible). C'est le message de la **théorie Balassa Samuelson**.

-PPA absolue (loi du prix unique) pour le secteur échangeable $EP_E = P_E^*$

-Prix des biens non échangeables sont inférieurs à ceux des pays riches $EP_N < P_N^*$

donc
$$Q = \left(\frac{EP_E}{P_E^*}\right)^\gamma \left(\frac{EP_N}{P_N^*}\right)^{1-\gamma} < 1$$

On s'attend ainsi à ce que le taux de change nominal des pays pauvres soit tel que $E < \frac{P^*}{P}$ mais qu'il s'apprécie au fur et à mesure du rattrapage pour converger vers E^{PPA}

1-A très très long terme (parti pris de la théorie de la PPA)

Le message le plus utile de cette théorie basée sur les prix relatifs porte sur les évolutions dans le temps (au lieu des niveaux)

Hypothèse de PPA relative devrait se vérifier pour **les pays développés**

$$\frac{dQ}{Q} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dE}{E} = -\left(\frac{dP}{P} - \frac{dP^*}{P^*}\right)$$

Implication: Tout différentiel d'inflation sera contrebalancé par une variation du taux de change nominal pour rétablir le taux de change réel à son niveau d'équilibre qui sur le long terme devrait converger vers $Q=1$

Pour **les pays en voie de développement**,

Relation clef est que Q s'écrit aussi $Q = \left(\frac{\Pi_E}{\Pi_E^*}\right)^{1-\gamma} \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = (1-\gamma) \left(\frac{d\Pi_E}{\Pi_E} - \frac{d\Pi_E^*}{\Pi_E^*}\right)$

Implication: le rattrapage économique ($\frac{\Pi_E}{\Pi_E^*}$ converge vers 1) implique une appréciation tendancielle du taux de change réel (car $\frac{dP_N}{P_N} > \frac{dP_N^*}{P_N^*}$)

2-A long terme (parti pris du Taux de change d'équilibre comportemental – TCEC), les déséquilibre interne (Y) et de B sont résorbés et la PEN doit être stabilisée à un niveau cohérent avec le niveau de développement (effet Balassa Samuelson mais pas encore de vérification de PPA absolue)

Le taux de change réel a vocation à correspondre à celui qui est compatible à ces niveaux de PEN et de revenu par tête. Compatibilité (paramètres) estimée économétriquement

-définition du TCEC
$$\bar{q} = \alpha PEN_{it} + \beta \ln TOT_{it} + \lambda \ln \frac{PIB_{hab\ it}}{PIB^*_{hab\ t}}$$

3-A moyen terme (parti pris du Taux de change d'équilibre fondamental – TCEF), le taux de change doit assurer la résorption des déséquilibres externes courants (B) une fois l'équilibre interne établi ($y=0$)

-définition du TCEF
$$\bar{q} = q + \frac{b - \bar{b} + \psi \gamma}{\varepsilon}$$

4-Dans le court-moyen terme (objet de l'approche inter-temporelle), le taux de change doit assurer la résorption des déséquilibres entre consommation et production dus aux changements anticipés de productivité.